Válvulas de asiento de 2/2, 3/2 y 4/2 vías con accionamiento por solenoide

RS 22049/07.09 1/14
Reemplaza a: 07.06

Tipo M-.SED



Tamaño nominal 6
Serie 1X
Presión de servicio máxima 350 bar *[5100 psi]*
Caudal máximo 25 l/min *[6.6 gpm]*

Indice

Contenido	**Página**
Características	1
Código de pedido	2, 3
Funcionamiento, corte, símbolos	4, 5
Características técnicas	6
Curvas características	7
Límites de potencia	8
Dimensiones	9 hasta 12
Tornillos de sujeción de válvula	13
Conectores	13
Estrangulador insertable	14
Válvula antirretorno insertable	14
Indicaciones generales	14

Características

- Válvula direccional de asiento de mando directo, con accionamiento por solenoide
- Posición de las conexiones según DIN 24340 forma A (**sin** perforación de fijación)
- Posición de las conexiones según ISO 4401-03-02-0-05 y NFPA T3.5.1 R2-2002 D03 (**con** perforación de fijación)
- Conmutación segura aún para largos tiempos de parada bajo presión
- Solenoide de continua en baño de aceite con bobina extraíble (tensión alterna posible mediante rectificador)
- Bobina de solenoide girable en 90°
- No es necesario abrir la cámara bajo presión para reemplazar la bobina
- Conexión eléctrica individual (para otras conexiones eléctricas, ver RS 08010)
- Con dispositivo de accionamiento auxiliar cubierto, opcional
- Control de posición inductivo (sin contacto), ver RS 24830

Información sobre repuestos suministrables:
www.boschrexroth.com/spc

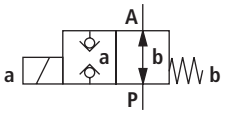
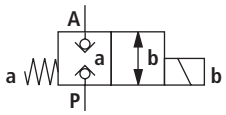
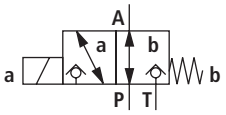
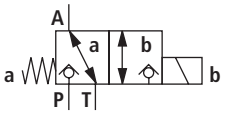
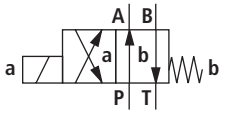
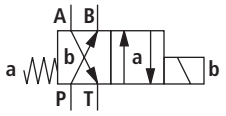
Código de pedido

M–	SED	6	–1X/350	C		

2 conexiones principales **= 2**
3 conexiones principales **= 3**
4 conexiones principales **= 4**

Válvula de asiento

Tamaño nominal 6 **= 6**

Símbolos	Conexiones principales	2	3	4	
		●	–	–	**= PK**
		●	–	–	**= NK**
		–	●	–	**= UK**
		–	●	–	**= CK**
		–	–	●	**= D**
		–	–	●	**= Y**
		● = Disponible			

Serie 10 hasta 19 **= 1X**
(10 hasta 19: medidas de instalación y conexiones invariables)

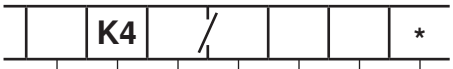
Presión de servicio 350 bar *[5100 psi]* **= 350**

Solenoide, en baño de aceite con bobina extraíble **= C**

Tensión continua 24 V **= G24**
Tensión continua 205 V **= G205** [1)]
Tensión continua 96 V **= G96**

Otros códigos de pedido para otras tensiones, ver página 6

Red de tensión alterna (tolerancia admisible de tensión ± 10%)	**Tensión nominal del solenoide de tensión continua en servicio con tensión alterna**	**Código de pedido**
110 V - 50/60 Hz	96 V	**G96**
120 V - 60 Hz	110 V	**G110**
230 V - 50/60 Hz	205 V	**G205**



Otros datos en texto complementario

Sin desig. = **Sin** perforación de fijación
/62 = **Con** perforación de fijación y espiga de sujeción ISO 8752-3x8-St

Sin desig. = Juntas NBR
V = Juntas FKM
(otras juntas a pedido)
Atención!
Tener en cuenta la compatibilidad de la junta con el fluido hidráulico utilizado!

Sin desig. = Sin válvula antirretorno insertable, sin estrangulador insertable
P = Con válvula antirretorno insertable
B12 = Estrangulador Ø1,2 mm *[0.047 inch]*
B15 = Estrangulador Ø1,5 mm *[0.059 inch]*
B18 = Estrangulador Ø1,8 mm *[0.071 inch]*
B20 = Estrangulador Ø2,0 mm *[0.079 inch]*
B22 = Estrangulador Ø2,2 mm *[0.087 inch]*
Otros diafragmas a pedido

Supervisión de posición de conmutación
Sin desig. = Sin control de posición
QMAG24 = Posición de conmutación supervisada “a“
QMBG24 = Posición de conmutación supervisada “b“
Otras indicaciones, ver RS 24830

Conexión eléctrica
K4 [2] **=** Sin conector, conexión individual con zócalo según DIN EN 175301-803

N9 = **Con** dispositivo de accionamiento auxiliar cubierto
Sin desig. = **Sin** dispositivo de accionamiento auxiliar

[1] Para la conexión a la red de tensión alterna debe usarse un solenoide de tensión continua comandado por un rectificador (ver tabla página 2).

Puede usarse un conector con rectificador incorporado (pedido por separado, ver página 13).

[2] Conectores, pedido por separado, ver página 13.

Otros tipos preferidos y equipos estándares están indicados en la EPS (lista de precios estándar).

Funcionamiento, corte, símbolos: válvula direccional de asiento de 2/2 y 3/2 vías

Generalidades

La válvula tipo M-.SED es una válvula direccional de asiento de mando directo accionada por solenoide. Controla el arranque, parada y sentido de circulación de un fluido y se compone de la carcasa (1), el solenoide (2), los asientos de válvula (7) y (11) así como del elemento de cierre (4).

El dispositivo de accionamiento auxiliar (6) permite la conmutación de la válvula con solenoide desenergizado.

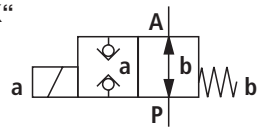
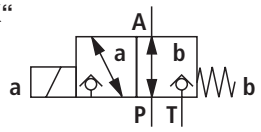
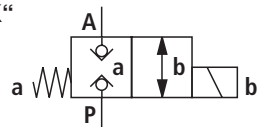
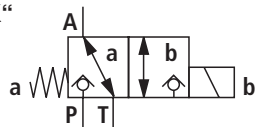
Principio básico (válvula direccional de asiento de 3/2 vías)

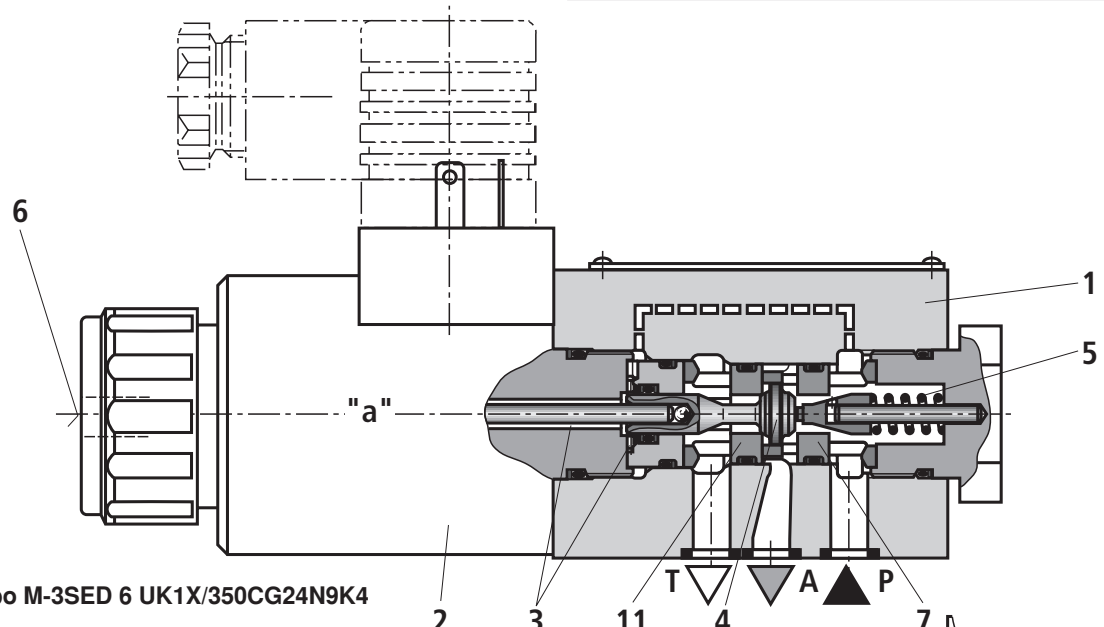
La posición inicial de la válvula (desenergizada abierta “UK“ o desenergizada cerrada “CK”) se establece mediante la disposición del resorte (5). La cámara (3) detrás del elemento de cierre (4) está unida con P y cerrada estanca respecto de la conexión T. De este modo la válvula está compensada en presión para las fuerzas de posicionamiento (solenoide y resorte).

Debido al elemento especial de cierre (4) las conexiones P, A y T se pueden cargar con la presión máxima de servicio (350 bar) y el fluido puede circular en ambas direcciones (ver símbolos)!

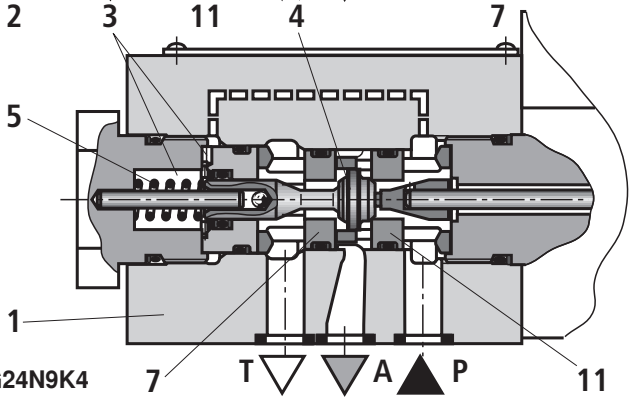
El elemento de cierre (4) es presionado por el resorte (5) contra el asiento (11) en la posición inicial y por el solenoide (2) contra el asiento (7) en la posición de conmutación. El caudal está cerrado.

En la válvula direccional de asiento de 2/2 vías la conexión al depósito está cerrada internamente.

Válvula de asiento 2/2 vías	Válvula de asiento 3/2 vías
“PK“ 	**“UK“** 
“NK“ 	**“CK“** 



Tipo M-3SED 6 UK1X/350CG24N9K4



Tipo M-3SED 6 CK1X/350CG24N9K4

Funcionamiento, corte, símbolos, esquema: válvula direccional de asiento 4/2 vías

Con una placa intermedia **Plus-1,** la válvula direccional de asiento de 3/2 vías puede funcionar como una válvula de 4/2 vías.

Funcionamiento de la placa Plus-1

– Posición inicial:
La válvula principal no está accionada. El resorte (5) mantiene el elemento de cierre (4) sobre el asiento (11). La conexión P está bloqueada y A está unida con T. Además un conducto de mando va desde A hasta la gran superficie del pistón de mando (8) descargándola hacia el depósito. La presión actuante en P desplaza la bola (9) sobre el asiento (10). En ese momento P está unida con B y A con T.

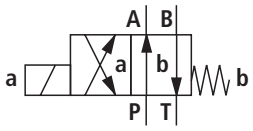
– Posición intermedia:
Al accionar la válvula principal, el elemento de cierre (4) es desplazado contra el resorte (5) y comprimido contra el asiento (7). La conexión T está bloqueada, P, A y B están comunicadas brevemente.

– Posición conmutación:
P está unida con A. Dado que a través de A la presión de la bomba actúa sobre la gran superficie del pistón de mando (8), la bola (9) se comprime contra el asiento (12). De este modo B está unida con T y P con A. En la placa Plus-1 la bola (9) tiene “solapamiento positivo”.

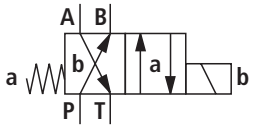
Atención!
Para evitar amplificaciones de presión al emplear cilindros diferenciales, la superficie de la cámara anular del cilindro debe conectarse con A.

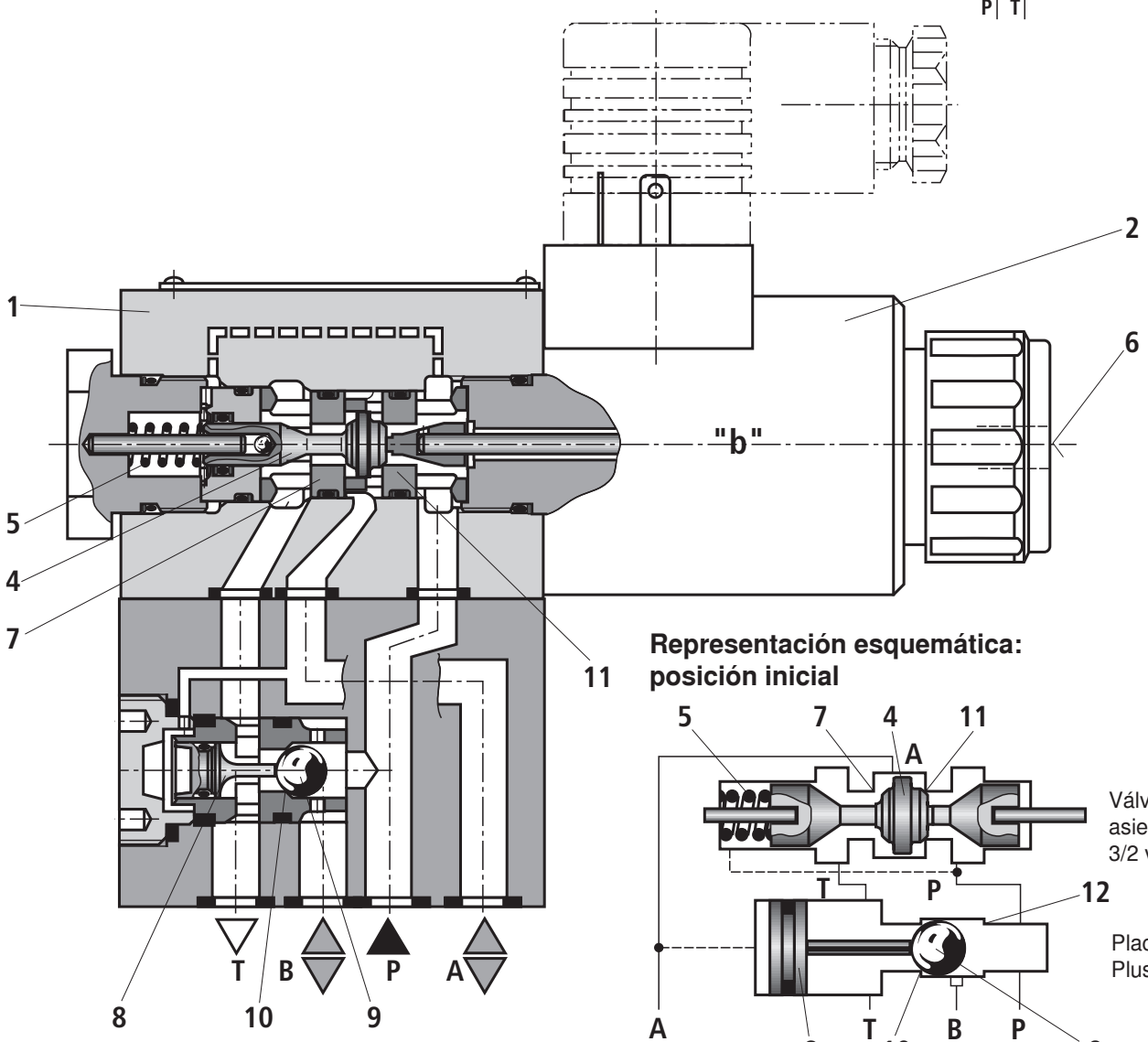
Mediante el empleo de la placa Plus-1 y según la disposición de los asientos se dispone de las siguientes posibilidades:

Símbolo "D":



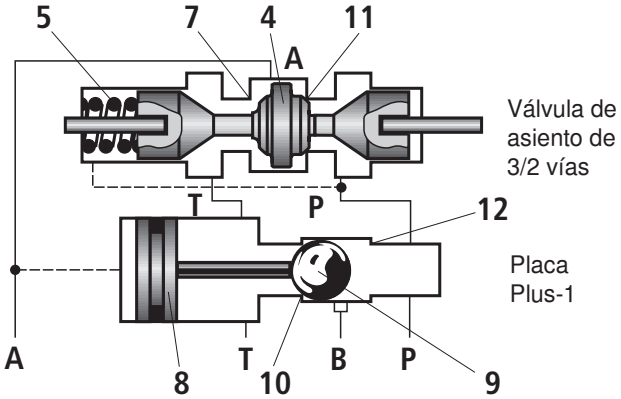
Symbol "Y":





Tipo M-4SED 6 Y1X/350CG24N9K4

Representación esquemática: posición inicial



Características técnicas (para utilización con valores distintos, consúltenos!)

Generalidades

Masa	– válvula de asiento de 2/2 vías	kg *[lbs]*	1,5 *[3.3]*
	– válvula de asiento de 3/2 vías	kg *[lbs]*	1,5 *[3.3]*
	– válvula de asiento de 4/2 vías	kg *[lbs]*	2,3 *[5.1]*
Posición de montaje			A elección
Rango de temperatura ambiente		°C *[°F]*	–30 hasta +50 *[–22 hasta +122]* (juntas NBR) –20 hasta +50 *[–4 hasta +122]* (juntas FKM)

Hidráulicas

Presión de servicio máxima	bar *[psi]*	Ver límites de potencia en página 8
Caudal máximo	l/min *[gpm]*	25 *[6.6]*
Fluido hidráulico		Aceite mineral (HL, HLP) según DIN 51524 [1]; fluidos hidráulicos rápidamente degradables en forma biológica según VDMA 24568 (ver también RS 90221); HETG (aceite de colza) [1]; HEPG (poliglicol) [2]; HEES (éster sintético) [2]; otros fluidos a pedido
Rango de temperatura del fluido hidráulico	°C *[°F]*	–30 hasta +80 *[–22 hasta +176]* (juntas NBR) –20 hasta +80 *[–4 hasta +176]* (juntas FKM)
Rango de viscosidad	mm^2/s *[SUS]*	2,8 hasta 500 *[35 hasta 2320]*
Grado máximo admisible de impurezas del fluido hidráulico clase de pureza según ISO 4406 (c)		Clase 20/18/15 [3]

Eléctricas

Tipo de tensión			Tensión continua	Tensión alterna
Tensiones disponibles [4]		V	12, **24**, 42, 96, 110, 205, 220	Sólo posible con rectificador (ver página 13)
Tolerancia de tensión (tensión nominal)		%	±10	
Potencia		W	30	
Tiempo de conexión		%	100	
Tiempo de conmutación según ISO 6403	– CONEXIÓN	ms	40 hasta 70	
	– DESCONEXIÓN	ms	10 hasta 20 (sin rectificador) 30 hasta 45 (con rectificador)	
Frecuencia máxima de conmutación	– presión de servicio ≤ 350 bar	1/h	15000	
	– presión de servicio > 350 bar	1/h	3600	
Protección según DIN EN 60529			IP 65 con conector montado y enclavado	
Temperatura superficial máxima de bobina [5]		°C *[°F]*	120 *[248]*	

[1] Adecuado para juntas NBR y FKM

[2] Adecuado sólo para juntas FKM

[3] Las clases de pureza indicadas para los componentes del sistema hidráulico deben ser mantenidas. Un filtrado efectivo evita averías y aumenta simultáneamente la vida útil de los componentes.

Para la selección del filtro ver catálogos RS 50070, RS 50076, RS 50081, RS 50086, RS 50087 y RS 50088.

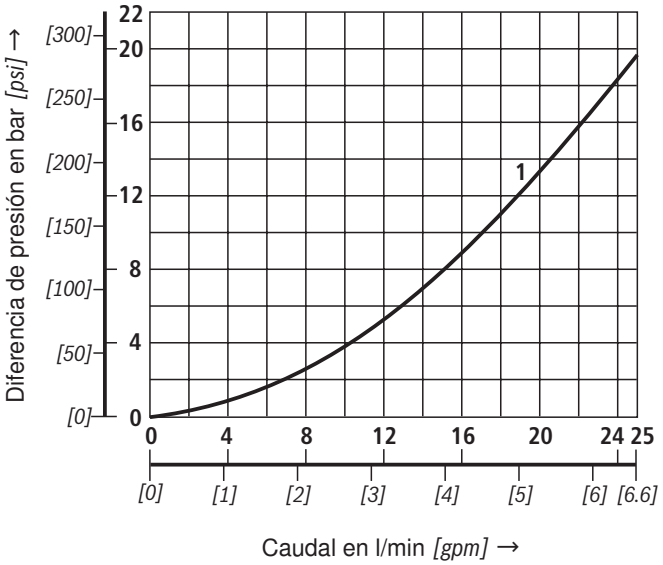
[4] Tensiones especiales a pedido

[5] Debido a las temperaturas resultantes en las superficies de bobina se deben tener en cuenta las normas ISO 13732-1 y EN 982!

En la conexión eléctrica se debe conectar el cable de protección (tierra ⏚) según las indicaciones.

Curvas características (medidas con HLP46, ϑ_{ac} = 40 ±5 °C *[104 ±9 °F]*)

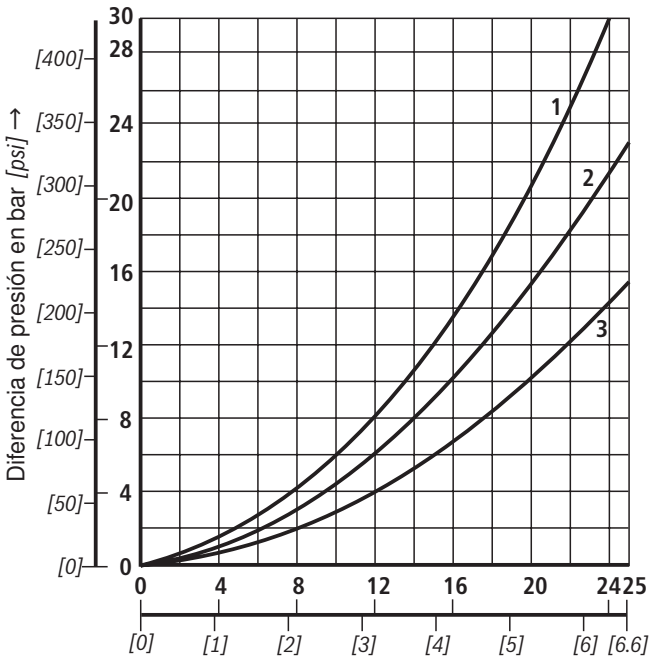
Curvas características Δp-q_V
Válvula de asiento de 2/2 y 3/2 vías



1 M-2SED 6 **PK** / **NK** …, P hacia A

1 M-3SED 6 **UK** / **CK** …, P hacia A y A hacia T

Curvas características Δp-q_V
Válvula de asiento de 4/2 vías

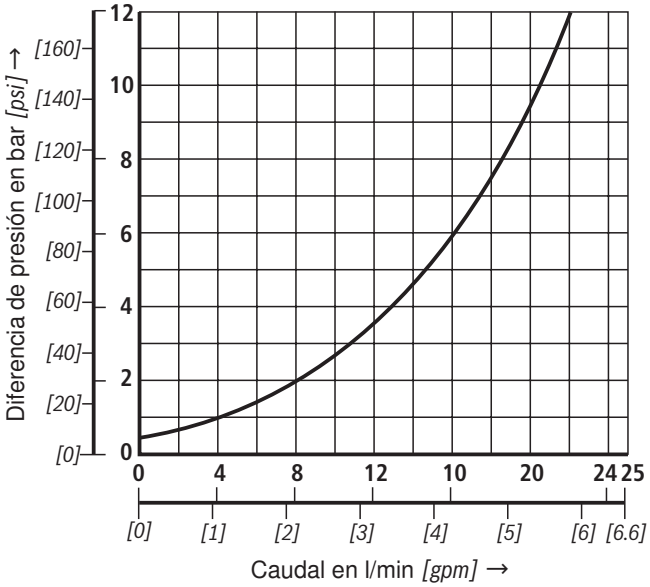


1 M-4SED 6 **D** / **Y** …, A hacia T

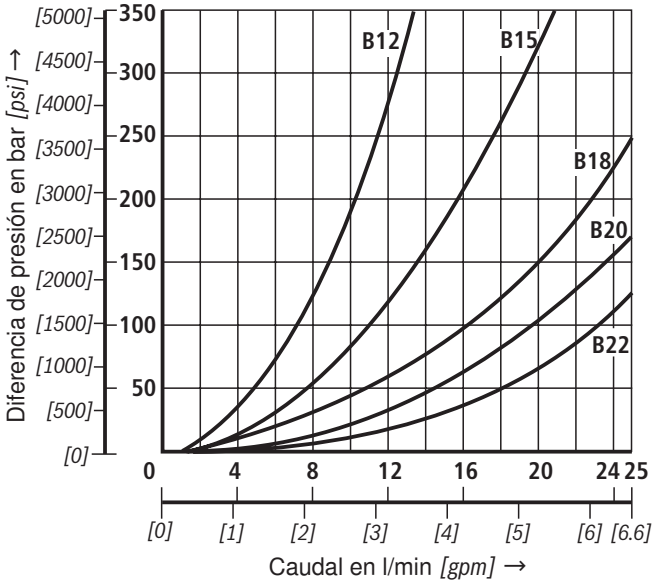
2 M-4SED 6 **D** / **Y** …, P hacia A

3 M-4SED 6 **D** / **Y** …, B hacia T y P hacia B

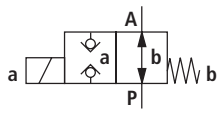
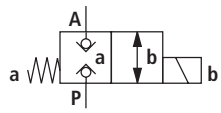
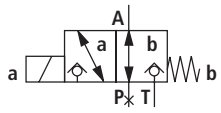
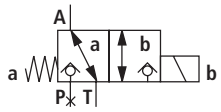
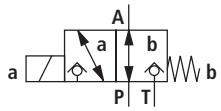
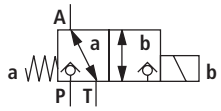
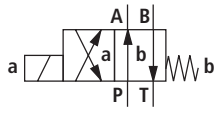
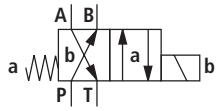
Curvas características Δp-q_V
Válvula antirretorno insertable



Curvas características Δp-q_V
Estrangulador insertable



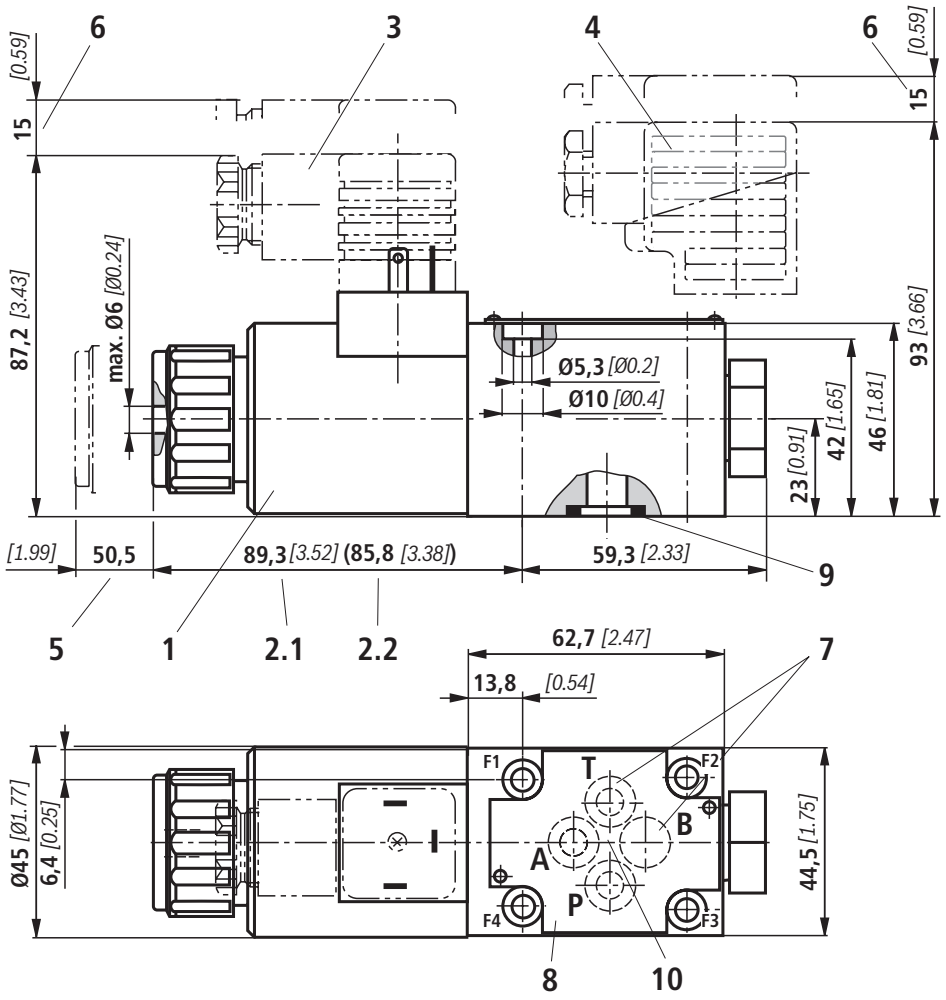
Límites de potencia (medidos con HLP46, ϑ_{ac} = 40 ±5 °C *[104 ±9 °F]*)

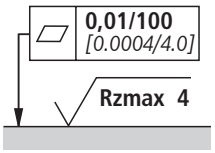
	Símbolo		Observación	Presión de servicio en bar *[psi]* P	A	B	T	Caudal en l/min *[gpm]*
Conexión de 2 vías (válvula de asiento de 2/2 vías)	**PK**			350 *[5100]*	350 *[5100]*			25 *[6.6]*
	NK			350 *[5100]*	350 *[5100]*			25 *[6.6]*
Conexión de 2 vías (válvula de asiento de 3/2 vías)	**UK**		En la conexión de 2/2 vías las conexiones P o T deben estar cerradas del lado del cliente!	350 *[5100]*	350 *[5100]*		350 *[5100]*	25 *[6.6]*
	CK			350 *[5100]*	350 *[5100]*		350 *[5100]*	25 *[6.6]*
Conexión de 3 vías	**UK**			350 *[5100]*	350 *[5100]*		350 *[5100]*	25 *[6.6]*
	CK			350 *[5100]*	350 *[5100]*		350 *[5100]*	25 *[6.6]*
Conexión de 4 vías (caudal posible sólo en sentido de flecha!)	**D**		Válvula direccional de 3/2 vías (símbolo “UK“) en combinación con placa Plus-1: $p_P > p_A \geq p_B > p_T$	350 *[5100]*	350 *[5100]*	350 *[5100]*	p_P – 40 *[580]*	25 *[6.6]*
	Y		Válvula direccional de 3/2 vías (símbolo “CK“) en combinación con placa Plus-1: $p_P > p_A \geq p_B > p_T$	350 *[5100]*	350 *[5100]*	350 *[5100]*	p_P – 40 *[580]*	25 *[6.6]*

Atención!

Los límites de potencia fueron calculados con solenoides a temperatura de servicio, tensión 10% inferior y sin presurizar el depósito.

Dimensiones: válvula de asiento de 2/2 vías (“PK“) y válvula de asiento de 3/2 vías (“UK“) (medidas nominales en mm *[inch]*)





Terminación requerida de la superficie de montaje

1 Solenoide "a"

2.1 Medida para válvula con dispositivo de accionamiento auxiliar cubierto "N9"

2.2 Medida para válvula sin dispositivo de accionamiento auxiliar

3 Conector **sin** conexión (pedido por separado, ver página 13)

4 Conector **con** conexión (pedido por separado, ver página 13)

5 Espacio requerido para retirar la bobina

6 Espacio requerido para retirar el conector

7 **Atención!**
La conexión B en válvulas de asiento de 2/2 y 3/2 vías existe como avellanado ciego. La conexión T está cerrada internamente para válvula de asiento de 2/2 vías.

8 Placa de características

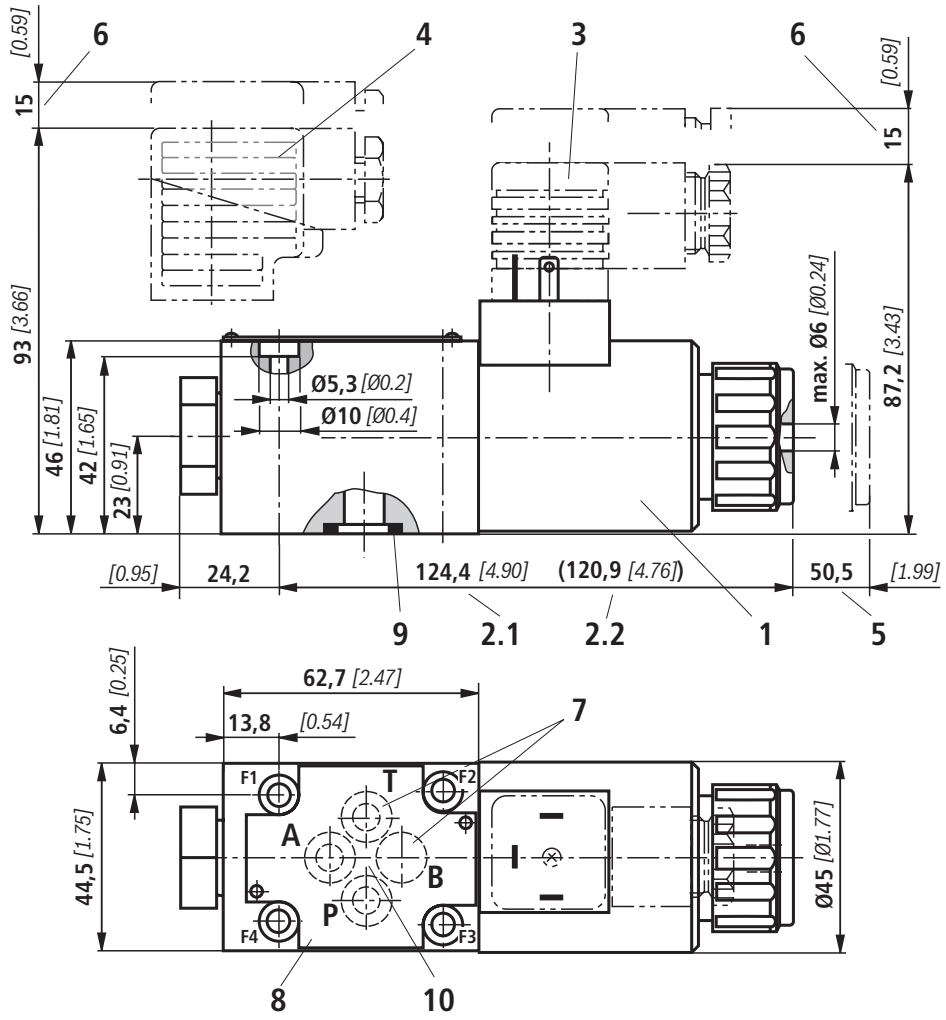
9 Juntas iguales para conexiones A, B y T; junta para conexión P

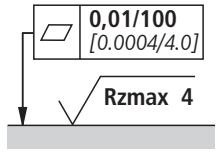
10 Posición de las conexiones según DIN 24340 forma A (**sin** perforación de fijación), o ISO 4401-03-02-0-05 y NFPA T3.5.1 R2-2002 D03 (**con** perforación de fijación para espiga de sujeción ISO 8752-3x8-St, nro. de referencia **R900005694**, incluido en el suministro)

Placas de conexión ver RS 45052.

Tornillos de sujeción de válvula ver página 13.

Dimensiones: válvula de asiento de 2/2 vías (“NK“) y válvula de asiento de 3/2 vías (“CK“) (medidas nominales en mm *[inch]*)





Terminación requerida de la superficie de montaje

1 Solenoide "b"

2.1 Medida para válvula con dispositivo de accionamiento auxiliar cubierto "N9"

2.2 Medida para válvula sin dispositivo de accionamiento auxiliar

3 Conector **sin** conexión (pedido por separado, ver página 13)

4 Conector **con** conexión (pedido por separado, ver página 13)

5 Espacio requerido para retirar la bobina

6 Espacio requerido para retirar el conector

7 **Atención!**
La conexión B en válvulas de asiento de 2/2 y 3/2 vías existe como avellanado ciego. La conexión T está cerrada internamente para válvula de asiento de 2/2 vías.

8 Placa de características

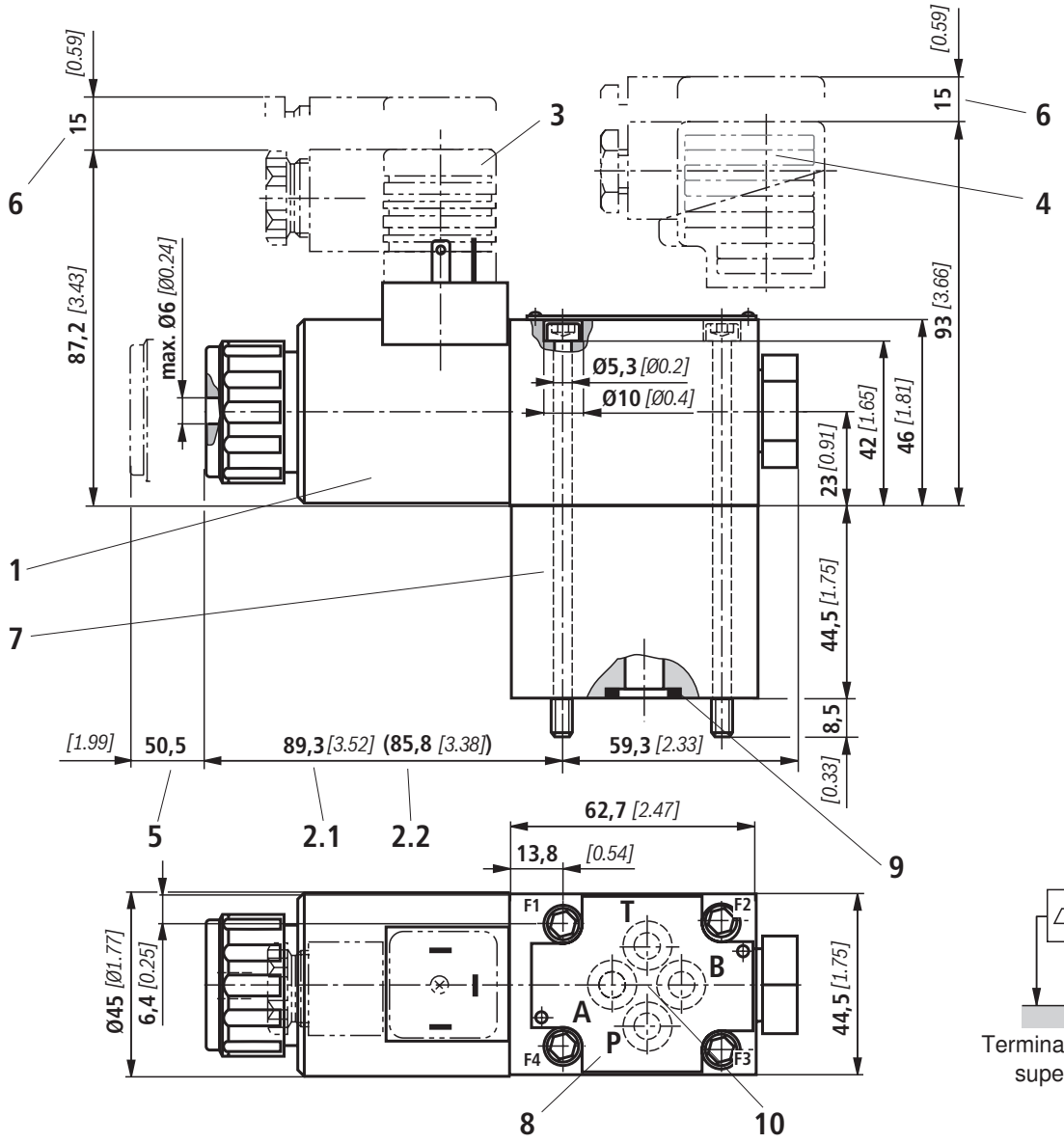
9 Juntas iguales para conexiones A, B y T; junta para conexión P

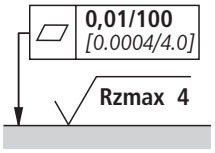
10 Posición de las conexiones según DIN 24340 forma A (**sin** perforación de fijación), o ISO 4401-03-02-0-05 y NFPA T3.5.1 R2-2002 D03 (**con** perforación de fijación para espiga de sujeción ISO 8752-3x8-St, nro. de referencia **R900005694**, incluido en el suministro)

Placas de conexión ver RS 45052.

Tornillos de sujeción de válvula ver página 13.

Dimensiones: válvula de asiento de 4/2 vías (“D“) (medidas nominales en mm *[inch]*)





Terminación requerida de la superficie de montaje

1 Solenoide "a"

2.1 Medida para válvula con dispositivo de accionamiento auxiliar cubierto "N9"

2.2 Medida para válvula sin dispositivo de accionamiento auxiliar

3 Conector **sin** conexión (pedido por separado, ver página 13)

4 Conector **con** conexión (pedido por separado, ver página 13)

5 Espacio requerido para retirar la bobina

6 Espacio requerido para retirar el conector

7 Placa Plus-1

8 Placa de características

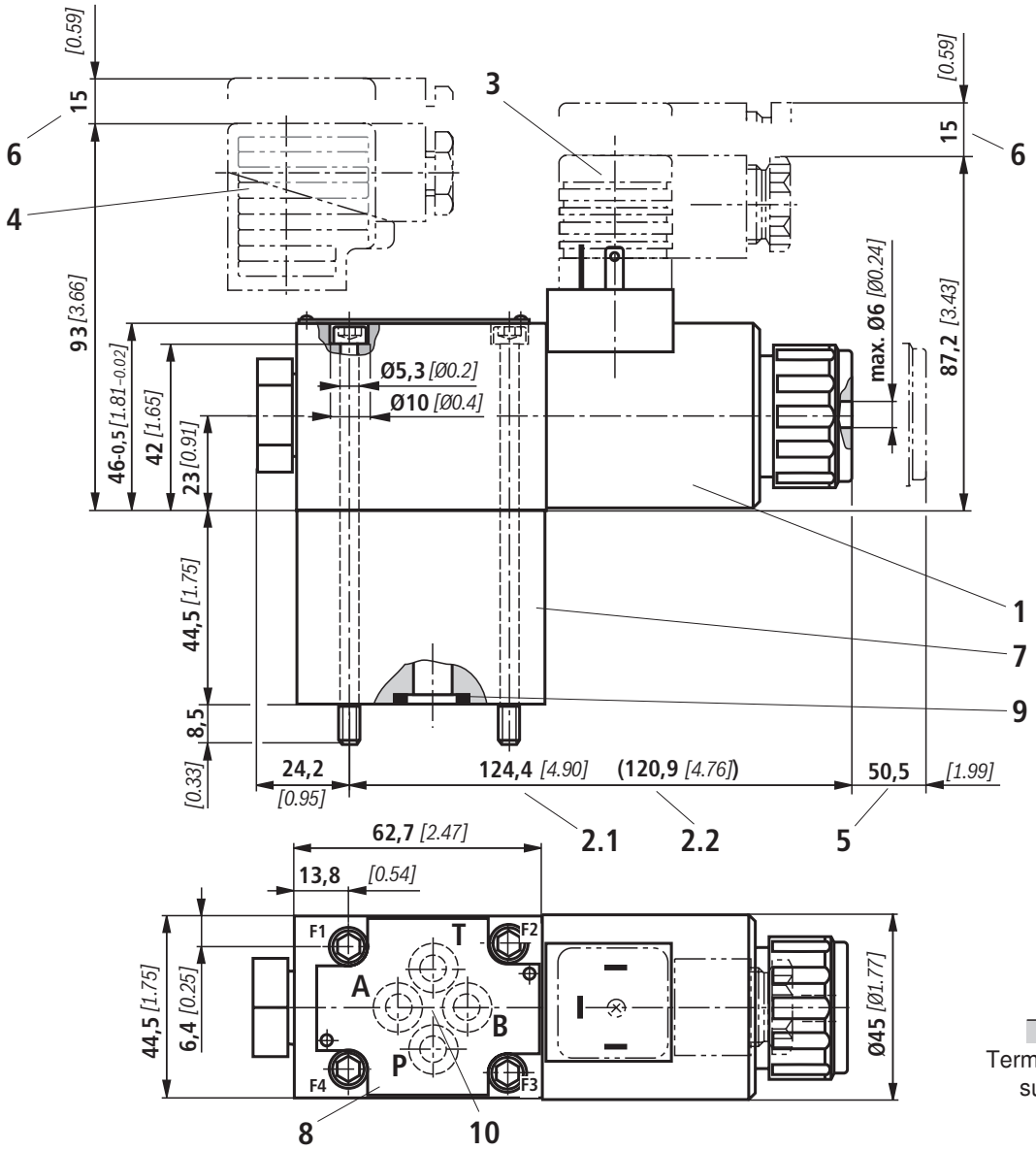
9 Juntas iguales para conexiones A, B y T; junta para conexión P

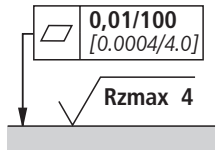
10 Posición de las conexiones según DIN 24340 forma A (**sin** perforación de fijación), o ISO 4401-03-02-0-05 y NFPA T3.5.1 R2-2002 D03 (**con** perforación de fijación para espiga de sujeción ISO 8752-3x8-St, nro. de referencia **R900005694**, incluido en el suministro)

Placas de conexión ver RS 45052.

Tornillos de sujeción de válvula ver página 13.

Dimensiones: válvula de asiento de 4/2 vías (“Y“) (medidas nominales en mm *[inch]*)





Terminación requerida de la superficie de montaje

1 Solenoide "b"

2.1 Medida para válvula con dispositivo de accionamiento auxiliar cubierto "N9"

2.2 Medida para válvula sin dispositivo de accionamiento auxiliar

3 Conector **sin** conexión (pedido por separado, ver página 13)

4 Conector **con** conexión (pedido por separado, ver página 13)

5 Espacio requerido para retirar la bobina

6 Espacio requerido para retirar el conector

7 Placa Plus-1

8 Placa de características

9 Juntas iguales para conexiones A, B y T; junta para conexión P

10 Posición de las conexiones según DIN 24340 forma A (**sin** perforación de fijación), o ISO 4401-03-02-0-05 y NFPA T3.5.1 R2-2002 D03 (**con** perforación de fijación para espiga de sujeción ISO 8752-3x8-St, nro. de referencia **R900005694**, incluido en el suministro)

Placas de conexión ver RS 45052.

Tornillos de sujeción de válvula ver página 13.

Tornillos de sujeción de válvula

Válvula direccional de asiento de 2/2 y 3/2 vías

4 tornillos cilíndricos métricos
ISO 4762 - M5 x 50 - 10.9-flZn-240h-L (pedido por separado)
(coeficiente de fricción μ_{total} = 0,09 hasta 0,14);
par de apriete M_A = 7 Nm *[5.2 ft-lbs]* ±10 %,
nro. de referencia **R913000064**
ó
4 tornillos cilíndricos
ISO 4762 - M5 x 50 - 10.9 (suministro del cliente)
(coeficiente de fricción μ_{total} = 0,12 a 0,17);
par de apriete M_A = 8,1 Nm *[6 ft-lbs]* ±10 %

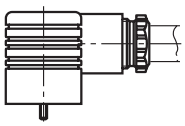
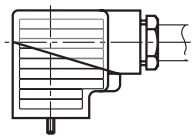
4 tornillos cilíndricos UNC
10-24 UNC x 2” (suministro del cliente)
(coeficiente de fricción μ_{total} = 0,19 a 0,24 según ASTM-574);
par de apriete M_A = 11 Nm *[8.1 ft-lbs]* ±15 %,
(coeficiente de fricción μ_{total} = 0,12 a 0,17 según ISO 4762);
par de apriete M_A = 8 Nm *[5.9 ft-lbs]* ±10 %,
nro. de referencia **R978833365**

Válvula de asiento de 4/2 vías

4 tornillos cilíndricos métricos
ISO 4762 - M5 x 95 - 10.9-flZn-240h-L (incluido en el suministro)
(coeficiente de fricción μ_{total} = 0,09 hasta 0,14);
par de apriete M_A = 7 Nm *[5.2 ft-lbs]* ±10 %,
nro. de referencia **R913000223**
ó
4 tornillos cilíndricos
ISO 4762 - M5 x 95 - 10.9 (suministro del cliente)
(coeficiente de fricción μ_{total} = 0,12 a 0,17);
par de apriete M_A = 8,1 Nm *[6 ft-lbs]* ±10 %

4 tornillos cilíndricos UNC
10-24 UNC x 3 3/4” (suministro del cliente)
(coeficiente de fricción μ_{total} = 0,19 a 0,24 según ASTM-574);
par de apriete M_A = 11 Nm *[8.1 ft-lbs]* ±15 %,
(coeficiente de fricción μ_{total} = 0,12 a 0,17 según ISO 4762);
par de apriete M_A = 8 Nm *[5.9 ft-lbs]* ±10 %,
nro. de referencia **R978881682**

Conectores según DIN EN 175301-803

Detalles y otros conectores ver RS 08006						
			Nro. de referencia			
Conexión	**Lado válvula**	**Color**	Sin conexión	Con indicador luminoso 12 … 240 V	Con rectificador 12 … 240 V	Con indicador luminoso y circuito protector de diodos Zener 24 V
M16 x 1,5	a	Gris	**R901017010**	–	–	–
	b	Negro	**R901017011**	–	–	–
	a/b	Negro	–	**R901017022**	**R901017025**	**R901017026**
1/2“ NPT (Pg16)	a	Rojo/ marrón	**R900004823**	–	–	–
	b	Negro	**R900011039**	–	–	–
	a/b	Negro	–	**R900057453**	**R900842566**	–

Estrangulador insertable

Es necesario la utilización del estrangulador insertable cuando, debido a determinadas condiciones de servicio durante los procedimientos de conmutación, pueden surgir caudales que excedan los límites de potencia de la válvula.

Ejemplos:

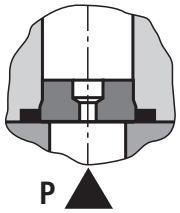
- Servicio de acumulador,
- Empleo como válvula piloto con alimentación interna de fluido de mando.

Válvula de asiento de 2/2 y 3/2 vías

El estrangulador se inserta en la conexión P de la válvula de asiento.

Válvula de asiento de 4/2 vías

El estrangulador se inserta en la conexión P de la placa Plus-1.



Válvula antirretorno insertable

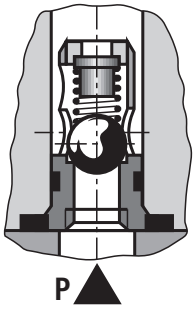
La válvula antirretorno insertable permite un caudal libre de P hacia A y bloquea de A hacia P sin fugas.

Válvula de asiento de 2/2 y 3/2 vías

La válvula antirretorno se inserta en la conexión P de la válvula de asiento.

Válvula de asiento de 4/2 vías

La válvula antirretorno se inserta en la conexión P de la placa Plus-1.



Indicaciones generales

Las válvulas de asiento se emplean según los símbolos como también las correspondientes presiones de servicio y caudales (ver límites de potencia en página 8).

Para garantizar un funcionamiento seguro se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

- A fin de conmutar la válvula en forma segura y/o mantener en su posición de conmutación, la presión debe ser $p_P \geq p_A \geq p_T$ (restricciones constructivas).
- Las válvulas de asiento tienen solapamiento negativo, es decir durante el proceso de conmutación se presentan fugas de aceite. Este proceso ocurre sin embargo en un tiempo tan breve que en casi todos los casos de aplicación carece de importancia.
- El caudal máximo indicado no debe ser superado (eventualmente emplear estrangulador insertable para la limitación de caudal)!

Placa Plus-1:

- Al emplear la placa Plus-1 (función direccional de 4/2 vías) se deben tener en cuenta los siguientes valores funcionales: p_{min} = 8 bar; q_V > 3 l/min.
- Las conexiones P, A, B y T están determinadas de acuerdo con sus funciones. No se deben intercambiar a elección ni cerrar!
- La conexión T debe siempre conectarse con posición de conmutación 3 y 4.
- Se deben tener en cuenta los aumentos de presión y la distribución de la misma!
- El flujo es admisible solamente en el sentido de la flecha!

Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany
Telefon +49 (0) 93 52 / 18-0
Telefax +49 (0) 93 52 / 18-23 58
documentation@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de

© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también para el caso de solicitudes de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capacidades dispositivas tales como derechos de copia y de tramitación. Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. De nuestras especificaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una cierta composición o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las especificaciones no liberan al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones. Hay que tener en cuenta que nuestros productos están sometidos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.

Notas

Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany
Telefon +49 (0) 93 52 / 18-0
Telefax +49 (0) 93 52 / 18-23 58
documentation@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de

© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también para el caso de solicitudes de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capacidades dispositivas tales como derechos de copia y de tramitación.
Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. De nuestras especificaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una cierta composición o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las especificaciones no liberan al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones. Hay que tener en cuenta que nuestros productos están sometidos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.

Notas

Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany
Telefon +49 (0) 93 52 / 18-0
Telefax +49 (0) 93 52 / 18-23 58
documentation@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de

© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también para el caso de solicitudes de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capacidades dispositivas tales como derechos de copia y de tramitación. Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. De nuestras especificaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una cierta composición o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las especificaciones no liberan al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones. Hay que tener en cuenta que nuestros productos están sometidos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.

Válvula direccional de asiento, mando directo, con accionamiento por solenoide

Tipo SEW

RS 22058
Edición: 2013-06
Reemplaza a: 07.09



H7383

- Tamaño nominal 6
- Serie 3X
- Presión de servicio máxima 420/630 bar *[6100/9150 psi]*
- Caudal máximo 25 l/min *[6.6 gpm]*

Características

- En versión de 2/2, 3/2 o 4/2 vías
- Posición de las conexiones según DIN 24340 forma A
- Posición de las conexiones según ISO 4401-03-02-0-05 y NFPA T3.5.1 R2-2002 D03
- Solenoide de tensión continua conmutable en aire con bobina extraíble
- Bobina del solenoide girable en 90°
- No es necesaria la apertura de la cámara hermética a presión para el cambio de bobina
- Conexión eléctrica como conexión individual
- Dispositivo de accionamiento auxiliar, opcional
- Interruptor de posición inductivo y sensores de proximidad (sin toque ni contacto)

Contenido

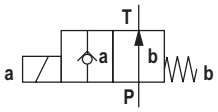
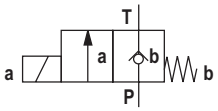
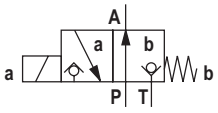
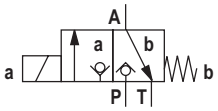
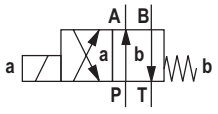
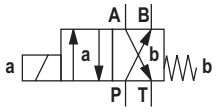
Características	1
Datos para el pedido	2, 3
Funcionamiento, cortes, símbolos	4, 5
Datos técnicos	6, 7
Curvas características	7, 8
Límites de potencia	9
Dimensiones	10 ... 12
Conectores	13
Estrangulador insertable	13
Válvula antirretorno insertable	13
Avisos generales	14
Más informaciones	14

Datos para el pedido

01	02	03	04	05		06	07	08	09	10	11		12	13	14	15	16
M	**–**	**SEW**	**6**		**3X**	**/**		**M**			**K4**		**/**				*****

01	Aceite mineral	**M**
02	2 conexiones principales	**2**
	3 conexiones principales	**3**
	4 conexiones principales	**4**
03	Válvula de asiento, mando directo	**SEW**
04	Tamaño nominal 6	**6**

05

Símbolos	Conexiones principales 2	3	4	● = Suministrable
	●	–	–	**P**
	●	–	–	**N**
	–	●	–	**U**
	–	●	–	**C**
	–	–	●	**D**
	–	–	●	**Y**

06	Serie 30 hasta 39 (30 hasta 39: Medidas invariadas de montaje y de conexión)	**3X**
07	Presión de servicio máxima 420 bar *[6100 psi]*	**420**
	Presión de servicio máxima 630 bar *[9150 psi]*	**630**

Red de tensión alterna (tolerancia de tensión admisible ±10 %)	**Tensión nominal del solenoide de tensión continua para servicio con tensión alterna**	**Datos para el pedido**
110 V - 50/60 Hz 120 V - 60 Hz	96 V	**G96**
	110 V	**G110**
230 V - 50/60 Hz	205 V	**G205**

☞ **Aviso!** Tipos preferentes y aparatos estándar están relacionados en la EPS (Lista de precios estándar).

Datos para el pedido

01	02	03	04	05		06	07	08	09	10	11		12	13	14	15	16
M	**–**	**SEW**	**6**		**3X**	**/**		**M**			**K4**		**/**				*****

08	Solenoide de alta potencia (conmutable en aire) con bobina extraíble	**M**

09	Tensión continua 24 V	**G24**
	Tensión continua 205 V	**G205**
	Tensión continua 96 V	**G96**
	Conexión en red de tensión alterna sobre comando con rectificador (ver página 2 y 13). Otros datos para el pedido para tensiones diferentes ver página 7.	

10	**Con** dispositivo de accionamiento auxiliar cubierto (estándar)	**N9**
	Sin dispositivo de accionamiento auxiliar	**sin denom.**

Conexión eléctrica

11	**Sin** conector; enchufe DIN EN 175301-803	**K4** [1]

Supervisión de posición de conmutación

12	**Sin** interruptor de posición	**sin denom.**
	– Interruptor de posición inductivo tipo QM	
	Posición de conmutación "a" supervisada	**QMAG24** [2]
	Posición de conmutación "b" supervisada	**QMBG24** [2]
	Para otros datos ver catálogo 24830	

13	**Sin** válvula antirretorno insertable, **sin** estrangulador insertable	**sin denom.**
	Con válvula antirretorno insertable	**P**
	Estrangulador Ø1,2 mm *[0.047 inch]*	**B12**
	Estrangulador Ø1,5 mm *[0.059 inch]*	**B15**
	Estrangulador Ø1,8 mm *[0.071 inch]*	**B18**
	Estrangulador Ø2,0 mm *[0.079 inch]*	**B20**
	Estrangulador Ø2,2 mm *[0.087 inch]*	**B22**
	Otros estranguladores según consulta	

Material de juntas

14	Juntas NBR	**sin denom.**
	Juntas FKM	**V**
	Atención, tener en cuenta la compatibilidad de la junta con el fluido hidráulico utilizado! (Otras juntas según consulta)	

15	**Sin** agujero de fijación	**sin denom.**
	Con agujero de fijación y espiga elástica ISO 8752-3x8-St	**/62**

16	Otros datos en texto explícito	

[1] Conectores, deben pedirse por separado, ver página 13.

[2] Sólo versión "420"

☞ **¡Aviso!**
Otros tipos de accionamiento (por ej. neumático, hidráulico, botón giratorio, botón giratorio con cerradura, pasador de contacto, palanca de contacto, accionamiento por rodillo) ver catálogo 22340 o según consulta!

Funcionamiento, cortes, símbolos: Válvula direccional 2/2 y 3/2 vías

Generalidades

La válvula direccional tipo SEW es una válvula direccional de asiento con accionamiento por solenoide. Comanda arranque, parada y sentido de un caudal.
La válvula consta básicamente de una carcasa (1), los solenoides (2) el sistema de válvula templado (3) así como la bola/el pistón (4) como cuerpos de cierre.

Principio básico

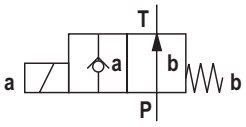
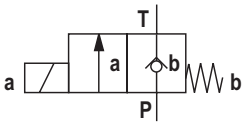
En la posición de salida la bola/el pistón (4) se presiona contra el asiento mediante el resorte (9), en posición de conmutación mediante el solenoide (2). La fuerza del solenoide (2) actúa mediante la palanca acodada (6) y la bola (7) sobre el empujador de accionamiento (8) que es hermético a ambos lados. La cámara entre los dos elementos de sellado se vincula a la conexión. Con ello el sistema de válvula (3) hay un equilibrio de presión con las fuerzas de accionamiento (solenoide o resorte de retroceso). Las válvulas se pueden por ello utilizar hasta 630 bar.

Avisos!

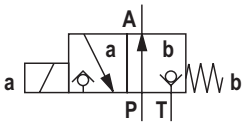
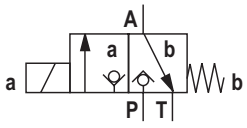
- Las válvulas direccionales de asiento 3/2 vías tienen un "solapamiento de conmutación negativo". Por ello la conexión T debe estar siempre cerrada. Es decir, durante el proceso de conmutación - desde el inicio de la apertura de un asiento de válvula hasta cerrar el otro asiento de la válvula - las conexiones P-A-T están conectadas entre sí. Este proceso se hace en un tiempo tan corto que en casi todas las aplicaciones no tiene significado.
- El dispositivo de accionamiento auxiliar (10) permite la conmutación de la válvula sin excitación del solenoide.
- **Se debe prestar atención a que no se exceda el caudal máximo indicado! Eventualmente se debe aplicar un estrangulador insertable para la limitación de caudal (ver página 13).**

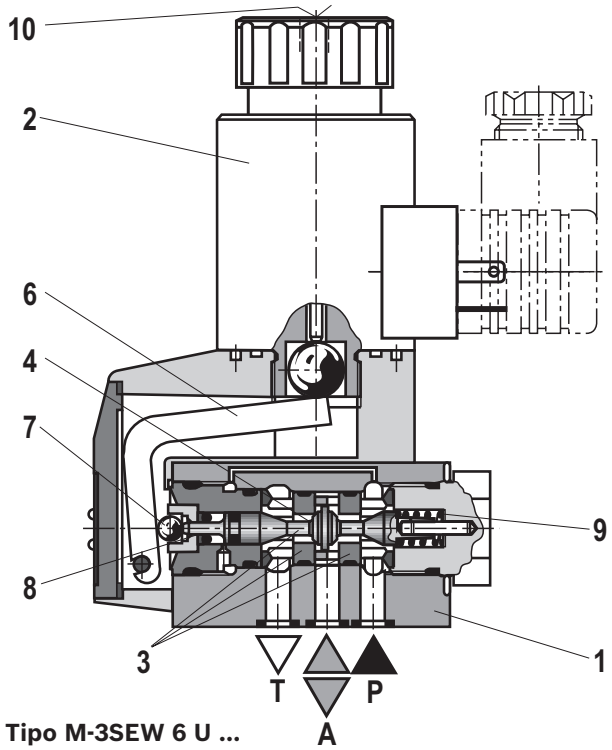
Símbolos

Válvula direccional de asiento de 2/2 vías

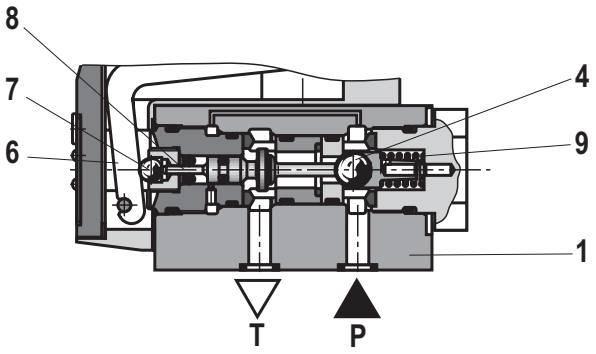
P	N
	

Válvula direccional de asiento de 3/2 vías

U	C
	



Tipo M-3SEW 6 U ...



Tipo M-2SEW 6 N ...

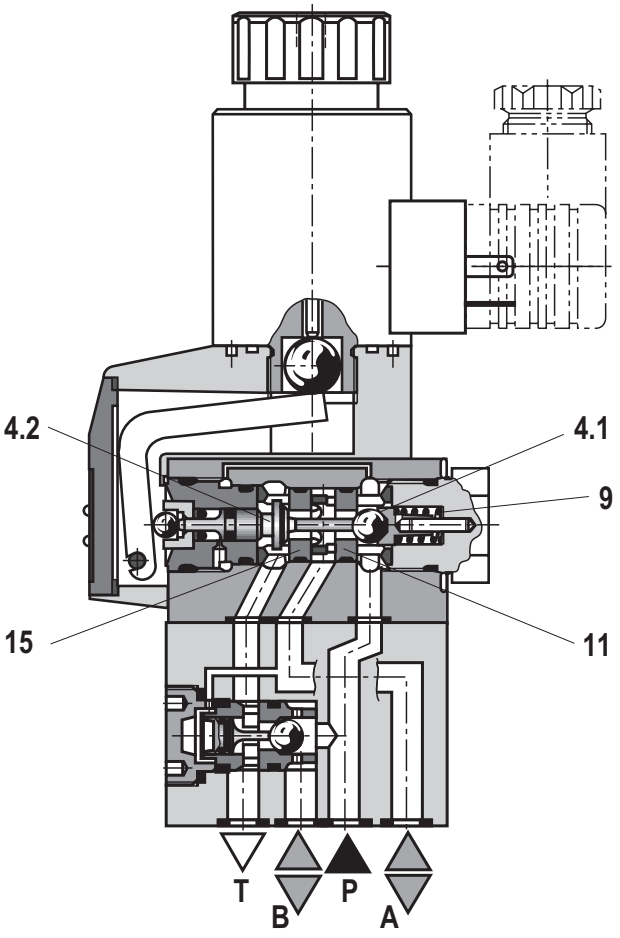
Funcionamiento, corte, símbolos, representación esquemática: Válvula direccional de asiento de 4/2 vías

Con una placa intermedia, la **placa Plus 1**, debajo de la válvula direccional de asiento de 3/2 vías se consigue la función como válvula direccional de asiento de 4/2 vías.

Funcionamiento de la placa Plus 1

- Posición inicial:
  La válvula principal no está accionada. El resorte (9) retiene a la bola (4.1) sobre el asiento (11). La conexión P está bloqueada y A conectada a T. Por otra parte va un conducto de mando de A a la gran área del pistón de mando (12) que está descargado al tanque. La presión aplicada a través de P saca ahora a la bola (13) del asiento (14). Ahora P está conectada con B y A con T.
- Posición de transición:
  Al accionar la válvula principal, el pistón (4.2) se mueve contra el resorte (9) y presiona contra el asiento (15). En este caso, la conexión T está bloqueada, P, A y B están conectadas brevemente.
- Posición de conmutación:
  P está conectada con A. Ya que la presión de la bomba actúa a través de A sobre la gran área del pistón de mando (12), la bola (13) es presionada contra el asiento (16). Entonces B está conectada con T y P con A. La bola (13) en la placa Plus 1 tiene "solapamiento de conmutación positivo".

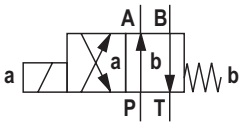
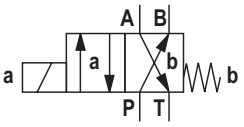
Avisos!
Cuando el área de la cámara anular de los cilindros diferenciales no está conectada a la conexión A, se produce durante la operación de conmutación por la multiplicación de presión un pico de presión en la conexión B. Este pico de presión puede exceder la presión de servicio máxima de una manera inadmisible.



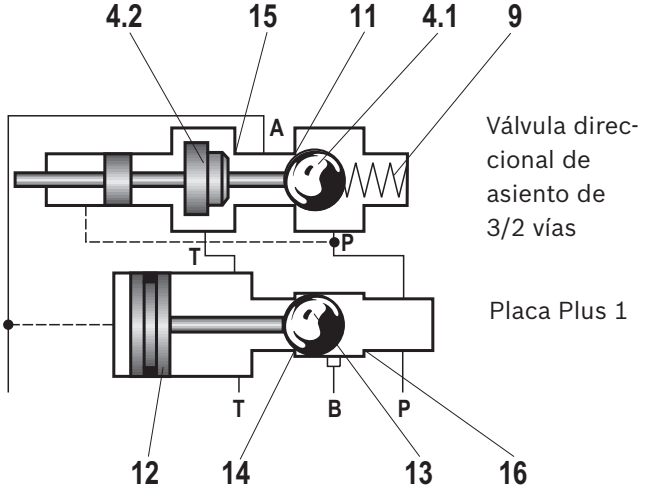
Tipo M-4SEW 6 Y ...

Símbolos

Válvula direccional de asiento de 4/2 vías

D	Y
	

Representación esquemática: Posición inicial



Datos técnicos
(¡consúltenos en caso de utilizar el equipo fuera de los valores indicados!)

generales			
Masa	– Válvula direccional de asiento de 2/2 vías	kg *[lbs]*	1,5 *[3.3]*
	– Válvula direccional de asiento de 3/2 vías	kg *[lbs]*	1,5 *[3.3]*
	– Válvula direccional de asiento de 4/2 vías	kg *[lbs]*	2,3 *[5.1]*
Posición de montaje			A voluntad
Rango de temperatura ambiente		°C *[°F]*	–30 ... +50 *[–22 ... +122]* (juntas NBR) –20 ... +50 *[–4 ... +122]* (juntas FKM)

hidráulicos		
Presión de servicio máxima	bar *[psi]*	Ver límites de potencia página 9
Caudal máximo	l/min *[gpm]*	25 *[6.6]*
Fluido hidráulico		Ver tabla abajo
Rango de temperatura del fluido hidráulico	°C *[°F]*	–30 ... +80 *[–22 ... +176]* (juntas NBR) –20 ... +80 *[–4 ... +176]* (juntas FKM)
Rango de viscosidad	mm^2/s *[SUS]*	2,8 ... 500 *[35 ... 2320]*
Grado de ensuciamiento máximo admisible del fluido hidráulico, clase de pureza según ISO 4406 (c)		Clase 20/18/15 [1]

Fluido hidráulico		**Clasificación**	**Materiales de junta adecuados**	**Normas**
Aceites minerales		HL, HLP, HLPD, HVLP, HVLPD	NBR, FKM	DIN 51524
Biodegradables	– insoluble en agua	HETG	NBR, FKM	VDMA 24568
		HEES	FKM	
	– soluble en agua	HEPG	FKM	VDMA 24568
Difícilmente inflamable	– no acuoso	HFDU, HFDR	FKM	ISO 12922
	– acuoso	HFC (Fuchs Hydrotherm 46M, Petrofer Ultra Safe 620)	NBR	ISO 12922

☞ **Avisos importantes sobre fluidos hidráulicos!**
- ▶ Más informaciones e indicaciones para la utilización de otros fluidos hidráulicos, ver catálogo 90220 o según consulta!
- ▶ ¡Es posible que haya restricciones para datos técnicos de válvula (temperatura, rango de presión, vida útil, intervalos de mantenimiento, etc.)!
- ▶ El punto de inflamación del fluido hidráulico empleado debe estar 40 K por encima de la temperatura superficial máxima del solenoide.
- ▶ **Difícilmente inflamable – acuoso**:
  - – Diferencia de presión máxima por cada canto de mando 50 bar
  - – Pretensión en conexión de tanque > 20 % de la diferencia de presión, sino elevada cavitación
  - – Vida útil 50 hasta 100 % en comparación con servicio con aceite mineral HL, HLP

[1] En los sistemas hidráulicos se deben mantener las clases de pureza indicadas para los componentes. Una filtración efectiva evita disfunciones y aumenta simultáneamente la vida útil de los componentes.
Para seleccionar los filtros ver www.boschrexroth.com/filter.

Datos técnicos
(¡consúltenos en caso de utilizar el equipo fuera de los valores indicados!)

eléctricos				
Tipo de tensión			Tensión continua	Tensión alterna
Tensiones suministrables [2]		V	12, **24**, 42, 96, 110, 205, 220	Sólo posible a través de rectificador (ver página 13)
Tolerancia de tensión (tensión nominal)		%	±10	
Consumo de potencia		W	30	
Duración de conexión		%	100	
Tiempo de conmutación según ISO 6403	– CONECTAR	ms	25 hasta 40 (sin rectificador) 30 hasta 55 (con rectificador)	
	– DESCONECTAR		10 ... 15 (sin rectificador) 35 ... 55 (con rectificador)	
Frecuencia de conmutación máxima	– Presión de servicio ≤ 350 bar	1/h	15000	
	– Presión de servicio > 350 bar	1/h	3600	
Tipo de protección según DIN EN 60529			IP 65 (con conector montado y enclavado)	
Temperatura superficial máxima de la bobina [3]		°C *[°F]*	120 *[248]*	

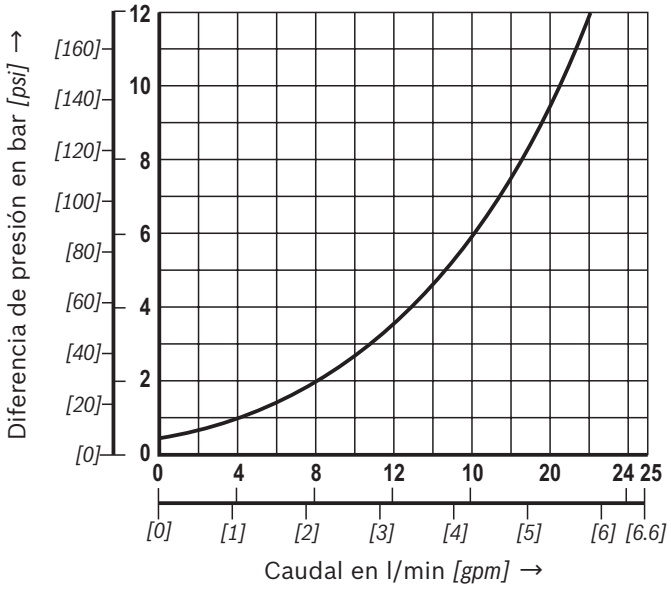
[2] Tensiones especiales según consulta

[3] Temperatura superficial posible > 50 °C , prever protección de contacto!

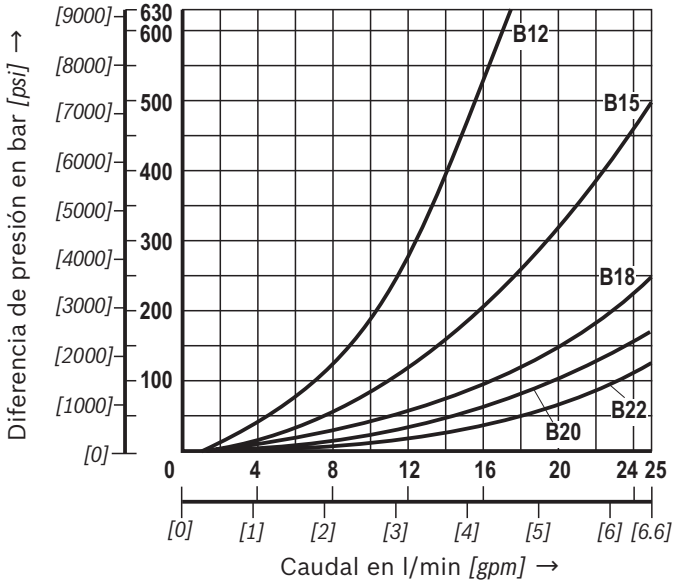
En la conexión eléctrica se debe conectar el conductor de protección (PE ⏚) según prescripciones.

Curvas características
(medidas con HLP46, ϑ_{aceite} = 40 ± 5 °C *[104 ± 9 °F]*)

Curvas características Δp-q_V
Válvula antirretorno insertable

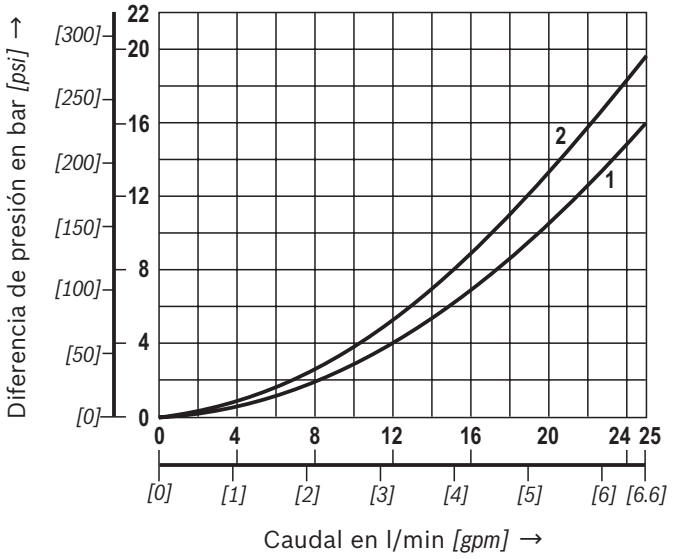


Curvas características Δp-q_V
Estrangulador insertable



Curvas características
(medidas con HLP46, ϑ_{aceite} = 40 ± 5 °C *[104 ± 9 °F]*)

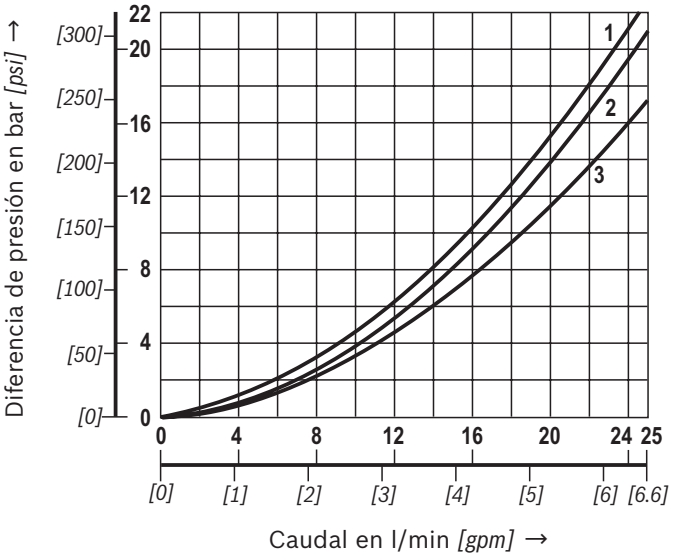
Curvas características Δp-q_V
Válvula direccional de asiento de 2/2 vías



1 M-2SEW 6 **N** ..., P hacia T

2 M-3SEW 6 **P** ..., P hacia T

Curvas características Δp-q_V
Válvula direccional de asiento de 3/2 vías

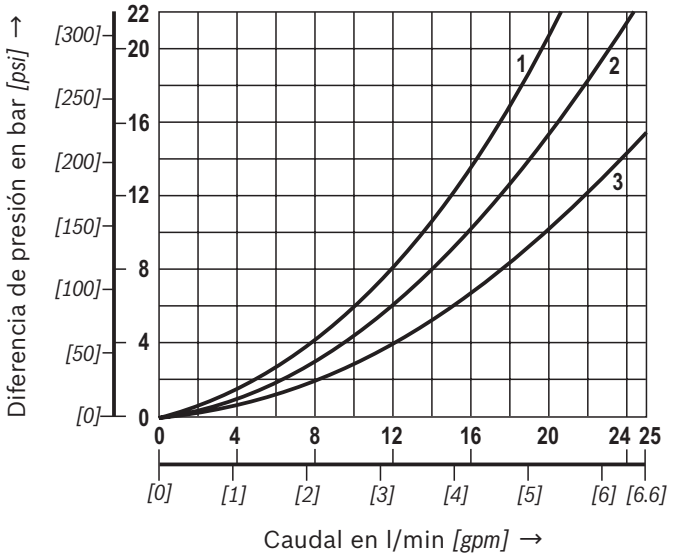


1 M-3SEW 6 **U** / **C** ..., A hacia T

2 M-3SEW 6 **U** ..., P hacia A

3 M-3SEW 6 **C** ..., P hacia A

Curvas características Δp-q_V
Válvula direccional de asiento de 4/2 vías



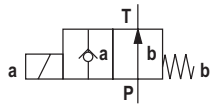
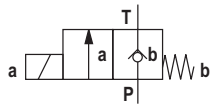
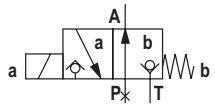
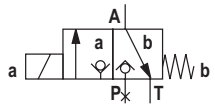
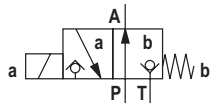
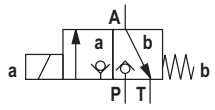
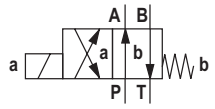
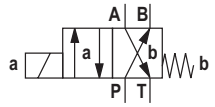
1 M-4SEW 6 **D** / **Y** ..., A hacia T

2 M-4SEW 6 **D** / **Y** ..., P hacia A

3 M-4SEW 6 **D** / **Y** ..., P hacia B y B hacia T

Límites de potencia

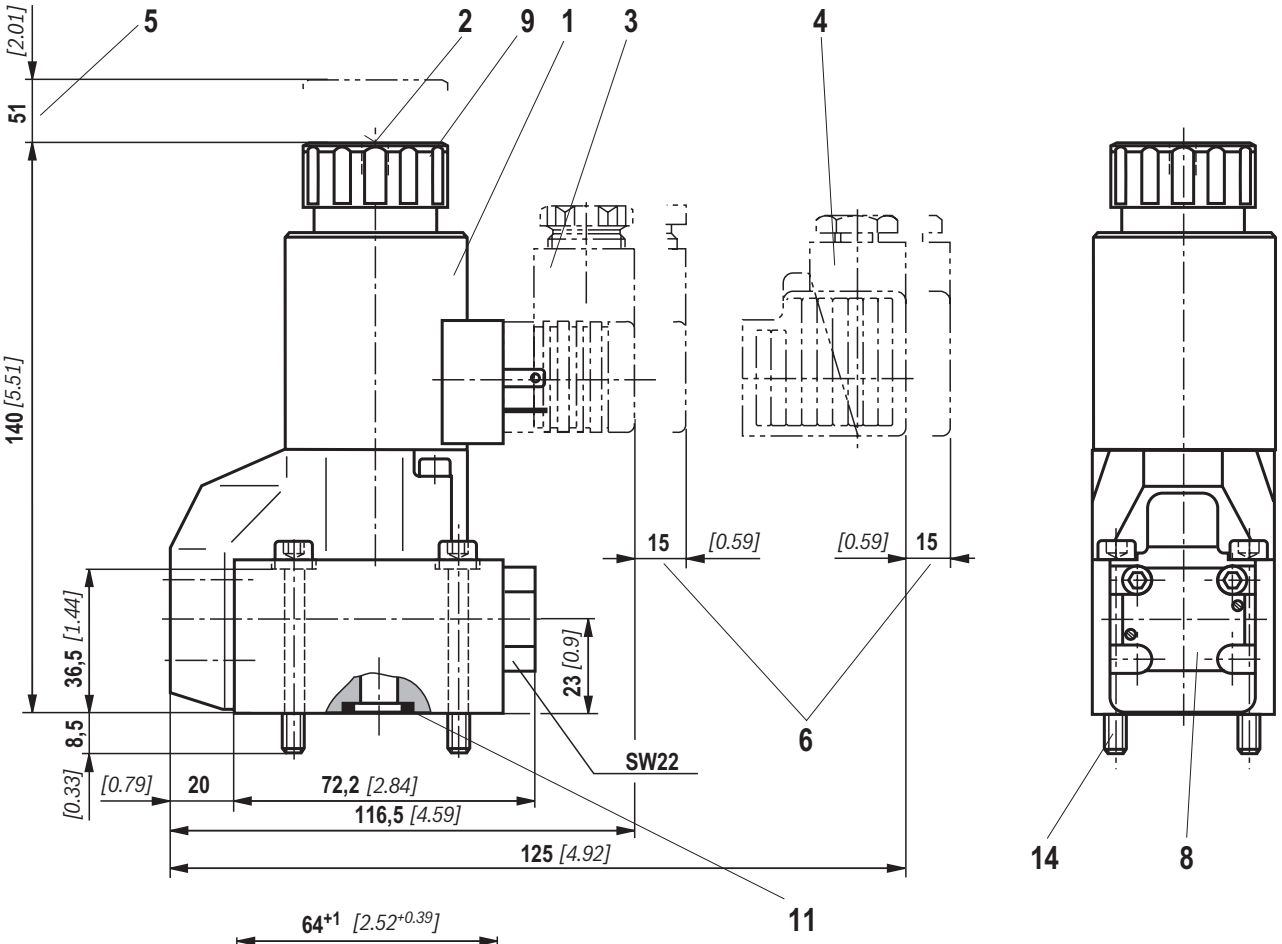
(medidos con HLP46, ϑ_{aceite} = 40 ± 5 °C *[104 ± 9 °F]*)

	Símbolo		Observación	Presión de servicio máxima en bar *[psi]* P	A	B	T	Caudal en l/min *[gpm]*
Conmutación de 2 vías (válvula direccional de asiento de 2/2 vías)	**P**		$p_P \geq p_T$	420/630 *[6100/ 9150]*			100 *[1450]*	25 *[6.6]*
	N			420/630 *[6100/ 9150]*			100 *[1450]*	25 *[6.6]*
Conmutación de 2 vías (válvula direccional de asiento de 3/2 vías) sólo como función de descarga	**U**		Antes de la conmutación de posición inicial a posición de conmutación debe existir presión en la conexión A. $p_A \geq p_T$		420/630 *[6100/ 9150]*		100 *[1450]*	25 *[6.6]*
	C		$p_A \geq p_T$		420/630 *[6100/ 9150]*		100 *[1450]*	25 *[6.6]*
Conmutación de 3 vías	**U**		$p_P \geq p_A \geq p_T$	420/630 *[6100/ 9150]*	420/630 *[6100/ 9150]*		100 *[1450]*	25 *[6.6]*
	C			420/630 *[6100/ 9150]*	420/630 *[6100/ 9150]*		100 *[1450]*	25 *[6.6]*
Conmutación de 4 vías (caudal sólo posible en la dirección de la flecha!)	**D**		Válvula direccional 3/2 vías (símbolo "U") en combinación con placa Plus 1: $p_P > p_A \geq p_B > p_T$	420/630 *[6100/ 9150]*	420/630 *[6100/ 9150]*	420/630 *[6100/ 9150]*	100 *[1450]*	25 *[6.6]*
	Y		Válvula direccional 3/2 vías (símbolo "C") en combinación con placa Plus 1: $p_P > p_A \geq p_B > p_T$	420/630 *[6100/ 9150]*	420/630 *[6100/ 9150]*	420/630 *[6100/ 9150]*	100 *[1450]*	25 *[6.6]*

Avisos!

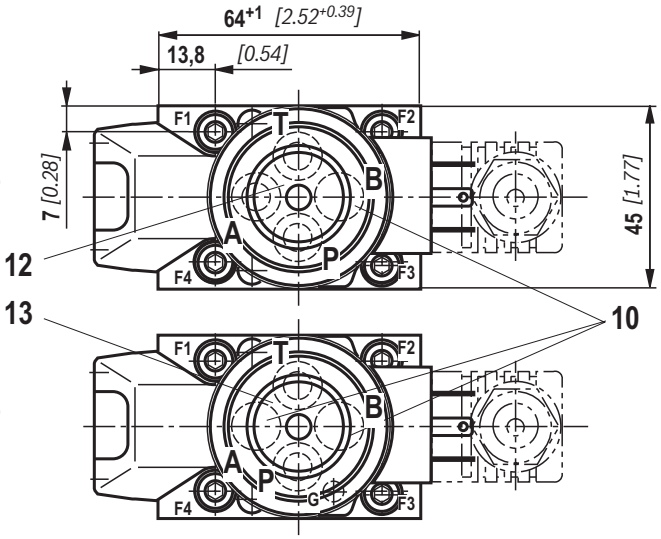
- Por favor considerar las indicaciones de página 14!
- El límite de potencia fue calculado con solenoides a temperatura de servicio, tensión 10 % inferior y sin pretensión del tanque.

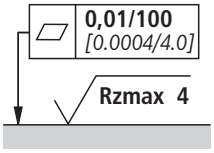
Dimensiones: Válvula direccional de asiento 2/2 vías y válvula direccional de asiento 3/2 vías (medidas en mm *[inch]*)



Válvula direccional de asiento de 3/2 vías

Válvula direccional de asiento de 2/2 vías

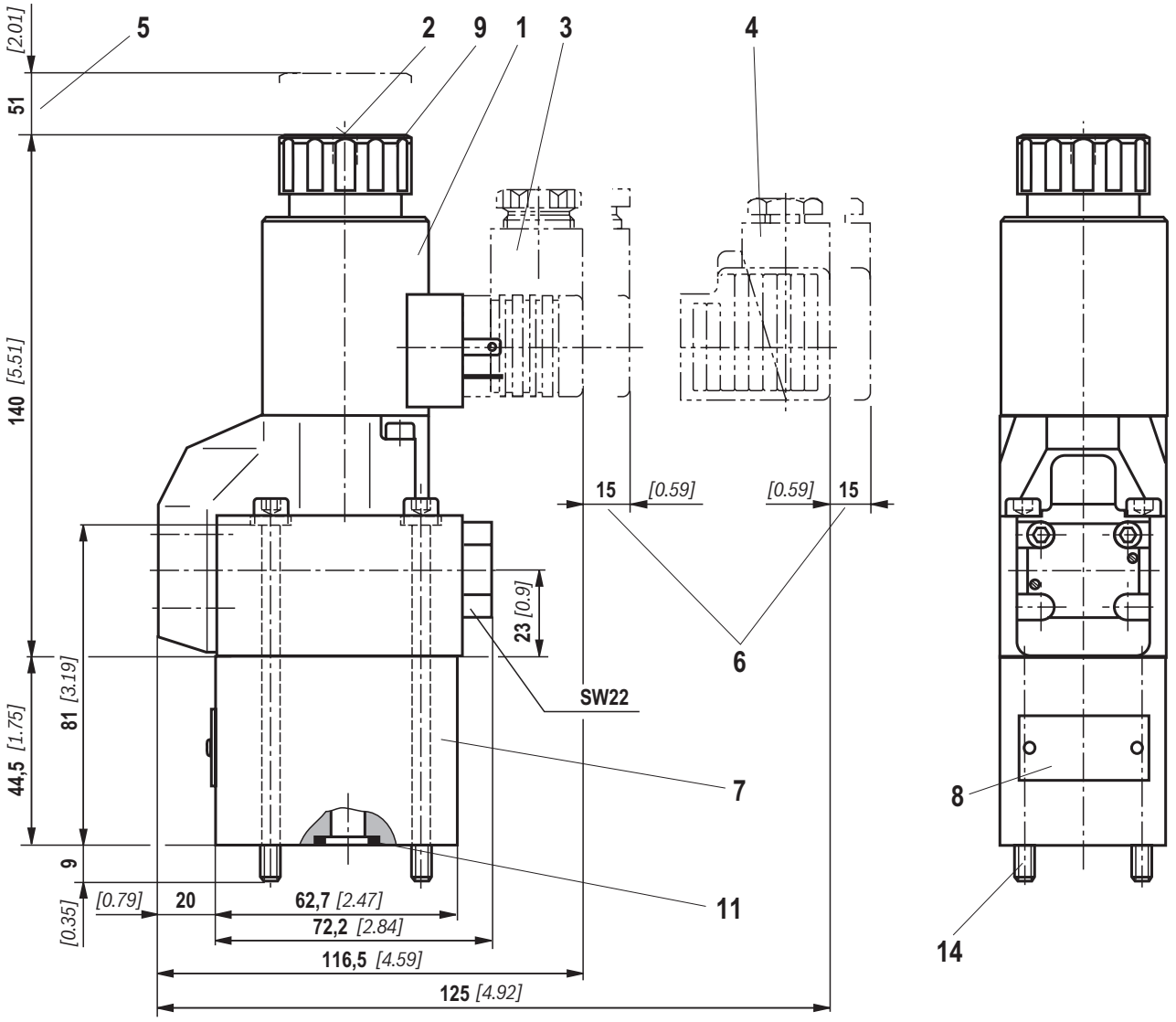


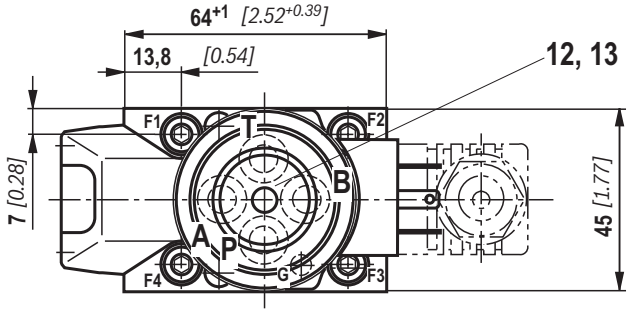


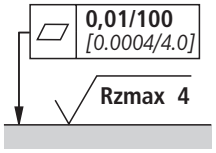
Terminación superficial requerida para la superficie de montaje de la válvula

Explicación de posiciones y **tornillos de sujeción de válvulas** ver página 12**.**

Dimensiones: Válvula direccional de asiento 4/2 vías
(medidas en mm *[inch]*)







Terminación requerida de la superficie de montaje de la válvula

Explicación de posiciones y **tornillos de sujeción de válvulas** ver página 12**.**

Dimensiones

1 Solenoide "a"

2 Dispositivo de accionamiento auxiliar cubierto "N9"

3 Conector **sin** circuito de conexionado (pedido separado, ver página 13)

4 Conector **con** circuito de conexionado (pedido separado, ver página 13)

5 Espacio necesario para retirar la bobina

6 Espacio necesario para retirar el conector

7 Placa Plus 1

8 Placa de características

9 Tuerca de sujeción, torque de apriete M_A = 4 Nm *[2.95 ft-lbs]*

10
- ▶ La conexión B existe para válvulas direccionales de asiento 3/2 vías en versión "420" como avellanado ciego, en versión "630" no existe.
- ▶ Las conexiones A y B existen para válvulas direccionales de asiento 2/2 vías en versión "420" como avellanado ciego.

11 Juntas anulares idénticas para conexiones A, B y T; junta anular para conexión P

12 Posición de las conexiones según DIN 24340 forma A

13 Posición de las conexiones según ISO 4401-03-02-0-05 y NFPA T3.5.1 R2-2002 D03 (**con** agujero de fijación para espiga elástica ISO 8752-3x8-St, nro. de material **R900005694**, incluido en el suministro)

14 Ver abajo tornillos de sujeción de válvula

Tornillos de sujeción de las válvulas (pedido por separado)

Válvula direccional de asiento 2/2 y 3/2 vías

▶ Versión "420":
4 tornillos cilíndricos métricos
ISO 4762 - M5 x 45 - 10.9-flZn-240h-L
(coeficiente de rozamiento μ_{total} = 0,09 hasta 0,14);
torque de apriete M_A = 7 Nm *[5.2 ft-lbs]* ± 10 %,
nro. de material **R913000140**
o
4 tornillos cilíndricos
ISO 4762 - M5 x 45 - 10.9 [1)]
(coeficiente de rozamiento μ_{total} = 0,12 hasta 0,17);
torque de apriete M_A = 8,1 Nm *[6 ft-lbs]* ± 10 %

4 tornillos cilíndricos UNC
10-24 UNC x 1 3/4" ASTM-574 [1)]
(coeficiente de rozamiento μ_{total} = 0,19 hasta 0,24 según ASTM-574);
torque de apriete M_A = 11 Nm *[8.1 ft-lbs]* ± 15 %,
(coeficiente de rozamiento μ_{total} = 0,12 hasta 0,17 según ISO 4762);
torque de apriete M_A = 8 Nm *[5.9 ft-lbs]* ± 10 %,
nro. de material **R978802649**

▶ Versión "630":
4 tornillos cilíndricos métricos
ISO 4762 - M6 x 45 - 10.9-flZn-240h-L
(coeficiente de rozamiento μ_{total} = 0,09 hasta 0,14);
torque de apriete M_A = 12,5 Nm *[9.2 ft-lbs]* ± 10 %,
nro. de material métrico **R913000258**
o
4 tornillos cilíndricos
ISO 4762 - M6 x 45 - 10.9 [1)]
(coeficiente de rozamiento μ_{total} = 0,12 hasta 0,17);
torque de apriete M_A = 15,5 Nm *[11.5 ft-lbs]* ± 10 %

4 tornillos cilíndricos UNC
1/4-20 UNC x 1 3/4" ASTM-574 [1)]
(coeficiente de rozamiento μ_{total} = 0,19 hasta 0,24 según ASTM-574);
torque de apriete M_A = 20 Nm *[14.8 ft-lbs]* ± 15 %,
(coeficiente de rozamiento μ_{total} = 0,12 hasta 0,17 según ISO 4762);
torque de apriete M_A = 14 Nm *[10.4 ft-lbs]* ± 10 %,
nro. de material **R978800711**

Válvula direccional de asiento de 4/2 vías

▶ Versión "420":
4 tornillos cilíndricos métricos
ISO 4762 - M5 x 90 - 10.9-flZn-240h-L
(coeficiente de rozamiento μ_{total} = 0,09 hasta 0,14);
torque de apriete M_A = 7 Nm *[5.2 ft-lbs]* ± 10 %,
nro. de material **R913000222**
o
4 tornillos cilíndricos
ISO 4762 - M5 x 90 - 10.9 [1)]
(coeficiente de rozamiento μ_{total} = 0,12 hasta 0,17);
torque de apriete M_A = 8,1 Nm *[6 ft-lbs]* ± 10 %

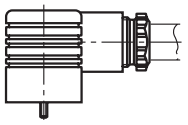
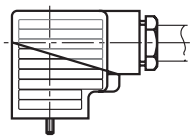
4 tornillos cilíndricos UNC
10-24 UNC x 3 1/2" [1)]
(coeficiente de rozamiento μ_{total} = 0,19 hasta 0,24 según ASTM-574);
torque de apriete M_A = 11 Nm *[8,1 ft-lbs]* ± 15 %,
(coeficiente de rozamiento μ_{total} = 0,12 hasta 0,17 según ISO 4762);
torque de apriete M_A = 8 Nm *[5.9 ft-lbs]* ± 10 %,
nro. de material **R978800696**

▶ Versión "630":
4 tornillos cilíndricos métricos
ISO 4762 - M6 x 90 - 10.9-flZn-240h-L
(coeficiente de rozamiento μ_{total} = 0,09 hasta 0,14);
torque de apriete M_A = 12,5 Nm *[9.2 ft-lbs]* ± 10 %,
nro. de material **R913000259**
o
4 tornillos cilíndricos
ISO 4762 - M6 x 90 - 10.9 [1)]
(coeficiente de rozamiento μ_{total} = 0,12 hasta 0,17);
torque de apriete M_A = 15,5 Nm *[11.4 ft-lbs]* ± 10 %

4 tornillos cilíndricos UNC
1/4-20 UNC x 3 1/2" [1)]
(coeficiente de rozamiento μ_{total} = 0,19 hasta 0,24);
torque de apriete M_A = 20 Nm *[14.8 ft-lbs]* ± 15 %,
(coeficiente de rozamiento μ_{total} = 0,12 hasta 0,17);
torque de apriete M_A = 14 Nm *[10.4 ft-lbs]* ± 10 %,
nro. de material **R978800717**

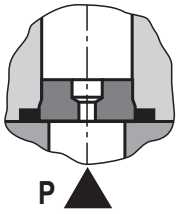
[1)] No incluido en el programa de suministro Rexroth

Conectores según DIN EN 175301-803

Detalles y otros conectores ver catálogo 08006						
			Nro. de material			
Conexión	**Lado válvula**	**Color**	Sin circuito de conexionado	Con indicador luminoso 12 ... 240 V	Con rectificador 12 ... 240 V	Con indicador luminoso y circuito de diodos zener de protección 24 V
M16 x 1,5	a	Gris	**R901017010**	**–**	**–**	**–**
	a/b	Negro	**R901017011**	**R901017022**	**R901017025**	**R901017026**
1/2" NPT (Pg16)	a	Rojo/ marrón	**R900004823**	**–**	**–**	**–**
	a/b	Negro	**R900011039**	**R900057453**	**R900842566**	**–**

Estrangulador insertable

El empleo del estrangulador insertable se requiere cuando, debido a las condiciones de servicio durante el proceso de conmutación, pueden aparecer caudales que excedan al límite de potencia de la válvula.



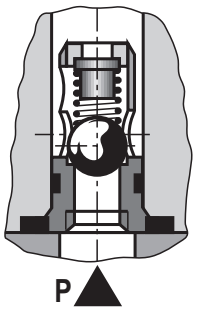
Ejemplos:

- Servicio de acumulador,
- Empleo como válvula piloto para la toma interna de fluido de mando.

Válvula direccional de asiento 2/2 y 3/2 vías
El estrangulador insertable se introduce en la conexión P de la válvula de asiento.
Válvula direccional de asiento de 4/2 vías
(ver página 5)
El estrangulador insertable se introduce en la conexión P de la placa Plus 1.

Válvula antirretorno insertable

La válvula antirretorno insertable permite el flujo desde P hacia A y bloquea desde A hacia P libre de fugas.



Válvula direccional de asiento 2/2 y 3/2 vías
(ver página 4)
La válvula antirretorno insertable se introduce en la conexión P de la válvula de asiento.
Válvula direccional de asiento de 4/2 vías
(ver página 5)
La válvula antirretorno insertable se introduce en la conexión P de la placa Plus 1.

Avisos generales

Las válvulas de asiento son utilizables de acuerdo con los símbolos así como las presiones de servicio y los caudales correspondientes (ver límites de potencia en la página 9).
Para garantizar un funcionamiento seguro deben ser observados los siguientes puntos:

- Para conmutar la válvula de manera segura o mantenerla en su posición de conmutación, debe ser la presión $\boldsymbol{p}_P \geq \boldsymbol{p}_A \geq \boldsymbol{p}_T$ (en función de la construcción).
- Las válvulas de asiento tienen solapamiento de conmutación negativo, es decir durante el proceso de conmutación existe aceite de fugas. Este proceso se hace en un tiempo tan corto que en casi todas las aplicaciones no tiene significado.
- El caudal máximo especificado no debe superarse (caso contrario colocar estrangulador insertable para limitación de caudal)!

Placa Plus 1:

- Cuando uso de la placa Plus 1 (función direccional 4/2 vías), deben considerarse los siguientes valores de operación más bajos:
  $\boldsymbol{p}_{mín}$ = 8 bar; $\boldsymbol{q}_V$ > 3 l/min.
- Las conexiones P, A, B y T se definieron claramente en función de sus tareas. Ellas no pueden ser intercambiados o cerradas arbitrariamente!
- La conexión T debe estar siempre conectada para 3 y 4 posiciones de conmutación.
- Debe considerarse el nivel de presión y la distribución de la presión!
- El caudal es admisible sólo en la dirección de la flecha!

Más informaciones

▶ Válvulas direccionales de corredera y de asiento con accionamiento eléctrico y enchufe M12x1	Catálogo 08010
▶ Interruptor de posición inductivo y sensores de proximidad (sin toque ni contacto)	Catálogo 24830
▶ Fluidos hidráulicos a base de aceite mineral	Catálogo 90220
▶ Valores característicos de confiabilidad según EN ISO 13849	Catálogo 08012
▶ Información de productos general para productos hidráulicos	Catálogo 07008
▶ Montaje, puesta en marcha, mantenimiento de válvulas industriales	Catálogo 07300
▶ Válvulas hidráulicas para aplicaciones industriales	Catálogo 07600-B
▶ Selección del filtro	www.boschrexroth.com/filter

Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Alemania
Tel. +49 (0) 93 52 / 18-0
documentation@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de

© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también para el caso de solicitudes de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capacidades dispositivas tales como derechos de copia y de tramitación.
Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. De nuestras especificaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una cierta composición o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las especificaciones no liberan al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones.
Hay que tener en cuenta que nuestros productos están sometidos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.

Bosch Rexroth AG, RS 22058, edición: 2013-06

Notas

Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Alemania
Tel. +49 (0) 93 52 / 18-0
documentation@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de

© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también para el caso de solicitudes de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capacidades dispositivas tales como derechos de copia y de tramitación.
Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. De nuestras especificaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una cierta composición o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las especificaciones no liberan al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones.
Hay que tener en cuenta que nuestros productos están sometidos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.

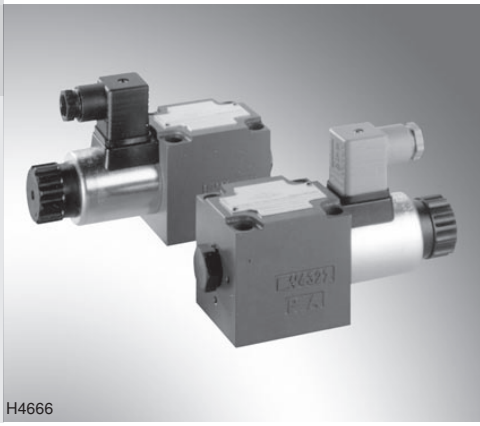
RS 22058, edición: 2013-06, **Bosch Rexroth AG**

Notas

Válvula de asiento de 3/2 y 4/2 vías con accionamiento por solenoide

RS 22045/05.08 1/14
Reemplaza a: 02.03

Tipo M-.SED



Tamaño nominal 10
Serie 1X
Presión máxima de servicio 350 bar *[5076 psi]*
Caudal máximo 40 l/min *[10.6 US gpm]*

Indice

Características	1
Código de pedido	2, 3
Conectores	3
Funcionamiento, corte, símbolos	4, 5
Características técnicas	6
Curvas características	7
Límites de potencia	8
Indicaciones generales	8
Dimensiones	9 hasta 13
Estrangulador insertable	13
Válvula antirretorno insertable	13

Información sobre repuestos suministrables:
www.boschrexroth.com/spc

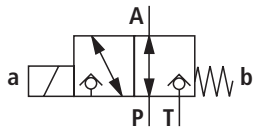
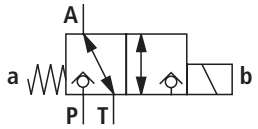
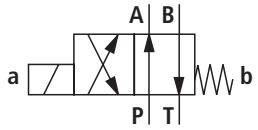
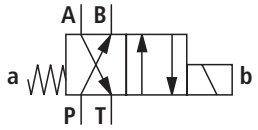
Características

- Válvula direccional de asiento de mando directo, con accionamiento por solenoide
- Posición de las conexiones según ISO 4401-05-04-0-05 y NFPA T3.5.1 R2-D05
- Placas de conexión según catálogo RS 45054 (pedido por separado)
- Conexión bloqueada libre de fugas
- Conmutación segura aún para largos tiempos de parada bajo presión
- Solenoide de continua en baño de aceite con bobina extraíble (tensión alterna posible mediante rectificador)
- Bobina de solenoide girable en 90°
- No es necesario abrir la cámara bajo presión para reemplazar la bobina
- Conexión eléctrica individual
- Con dispositivo de accionamiento auxiliar cubierto, opcional
- Control de posición y sensores de proximidad inductivos (sin contacto), opcional, ver RS 24830
- Otras conexiones eléctricas ver RS 08010

Código de pedido

M–	SED	10		1X/350	C		

3 conexiones principales **= 3**
4 conexiones principales **= 4**
Válvula de asiento
Tamaño nominal 10 **= 10**

Símbolo	Conexiones principales	3	4	
		●	–	**= UK**
		●	–	**= CK**
		–	●	**= D**
		–	●	**= Y**

● = disponible

Serie 10 hasta 19 **= 1X**
(10 hasta 19: medidas de instalación y conexiones invariables)
Presión de servicio 350 bar *[5076 psi]* **= 350**
Solenoide, húmedo (conmutación en baño de aceite), con bobina extraible **= C**
Tensión continua 24 V **= G24**
Tensión continua 205 V **= G205** [1)]
Tensión continua 96 V **= G96**
Otros códigos de pedido para tensiones especiales, ver pág. 6

Red de tensión alterna (tolerancia admisible de tensión ± 10%)	**Tensión nominal del solenoide de continua en servicio con tensión alterna**	**Código de pedido**
110 V - 50/60 Hz	96 V	**G96**
120 V - 60 Hz	110 V	**G110**
230 V - 50/60 Hz	205 V	**G205**

Otros tipos preferidos y equipos estándares están indicados en la EPS (lista de precios estándar).

[1)] Para la conexión a la red de tensión alterna **debe** usarse un solenoide de tensión continua comandado por un rectificador (ver tabla arriba).

En una conexión individual puede usarse un conector con rectificador incorporado (pedido por separado).

[2)] Conectores, pedido por separado, ver pág. 3.

	K4	/		*

Otros datos en texto complementario

Material de junta

Sin desig. = Juntas NBR

V = Juntas FKM

(otras juntas a pedido)

⚠ Atención!

Tener en cuenta la compatibilidad de las juntas con el fluido hidráulico a utilizar!

Sin desig. = Sin válvula antirretorno insertable, sin estrangulador insertable

P = Con válvula antirretorno insertable

B12 = Estrangulador Ø1,2 mm *[0.0472 pulgadas]*

B15 = Estrangulador Ø1,5 mm *[0.0591 pulgadas]*

B18 = Estrangulador Ø1,8 mm *[0.0709 pulgadas]*

B20 = Estrangulador Ø2,0 mm *[0.0787 pulgadas]*

B22 = Estrangulador Ø2,2 mm *[0.0866 pulgadas]*

Supervisión de posición de conmutación

Sin desig. = Sin interruptor de posición

QMAG24 = Posición supervisada “a“

QMBG24 = Posición supervisada “b“

Otros datos ver RS 24830

Conexión eléctrica

K4 [2] **=** Sin conector

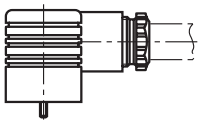
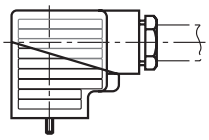
conexión individual con zócalo según DIN EN 175301-803

otras conexiones eléctricas ver RS 08010

N9 = **Con** dispositivo de accionamiento auxiliar protegido

Sin desig. = **Sin** dispositivo de accionamiento auxiliar

Conectores según DIN EN 175301-803

Detalles y otros conectores ver RS 08006					
		nro. de referencia.			
Lado válvula	**Color**	Sin conexión	Con indicador luminoso 12 … 240 V	Con rectificador 12 … 240 V	Con indicador luminoso y diodos zener de protección 24 V
a	gris	**R901017010**	–	–	–
b	negro	**R901017011**	–	–	–
a/b	negro	–	**R901017022**	**R901017025**	**R901017026**

Funcionamiento, corte, símbolos: válvula direccional de asiento de 3/2 vías

Generalidades

La válvula tipo M-.SED es una válvula direccional de asiento de mando directo accionada por solenoide. Controla el arranque, parada y sentido de circulación de un fluido y se compone de la carcasa (1), el solenoide (2), los asientos de válvula (7) y (11) así como del elemento de cierre (4).

El dispositivo de accionamiento auxiliar (6) permite la conmutación de la válvula con solenoide desenergizado.

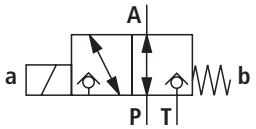
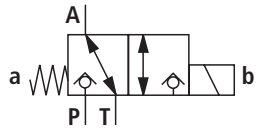
Principio básico

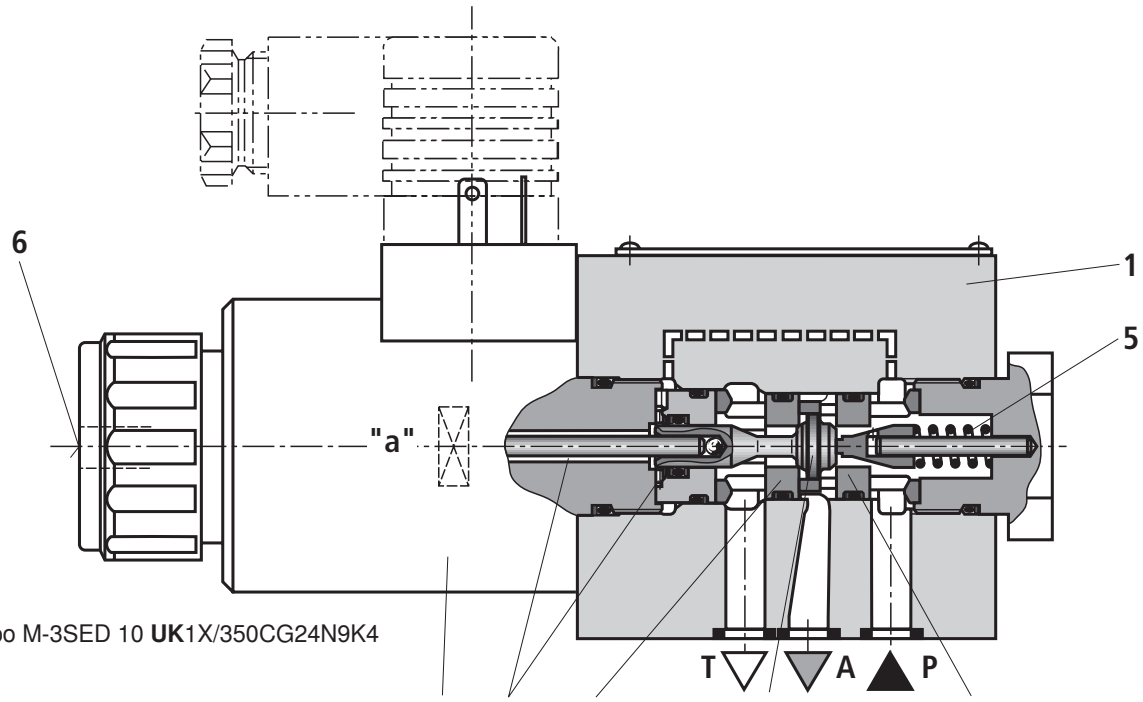
La posición inicial de la válvula (desenergizada abierta “UK“ o desenergizada cerrada “CK”) se establece mediante la disposición del resorte (5). La cámara (3) detrás del elemento de cierre (4) está unida con P y cerrada estanca respecto de la conexión T. De este modo la válvula está compensada en presión para las fuerzas de posicionamiento (solenoide y resorte).

Debido al elemento especial de cierre (4) las conexiones P, A y T se pueden cargar con la presión máxima de servicio (350 bar *[5076 psi]*) y el fluido puede circular en ambas direcciones (ver símbolos)!

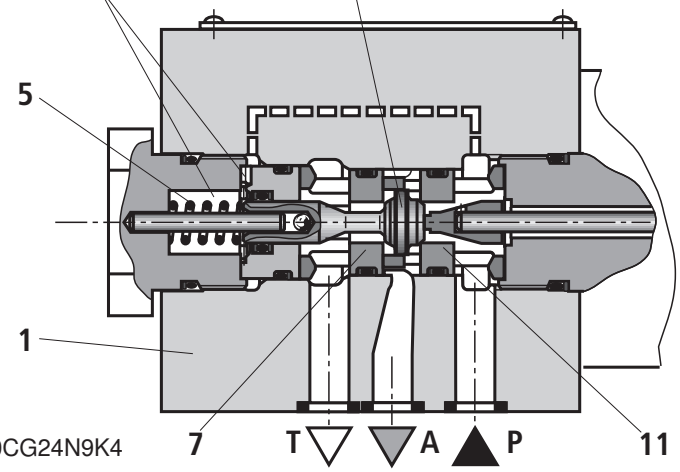
En la posición inicial el resorte (5) comprime al elemento de cierre (4) contra el asiento (11), en la posición de conmutación lo hace el solenoide (2) contra el asiento (7). El flujo está bloqueado sin fugas.

Símbolos

Versión “UK“	Versión “CK“
	



Tipo M-3SED 10 **UK**1X/350CG24N9K4



Tipo M-3SED 10 **CK**1X/350CG24N9K4

Funcionamiento, corte, símbolos: válvula direccional de asiento de 4/2 vías

Con una placa intermedia **Plus-1**, la válvula direccional de asiento de 3/2 vías puede funcionar como una válvula de 4/2 vías.

Funcionamiento de la placa Plus-1

– Posición inicial:
La válvula principal no está accionada. El resorte (5) mantiene el elemento de cierre (4) sobre el asiento (11). La conexión P está bloqueada y A unida con T. Además un conducto de mando va desde A hasta la gran superficie del pistón de mando (8) descargándola hacia el depósito. La presión actuante en P desplaza la bola (9) sobre el asiento (10). En ese momento P está unida con B y A con T.

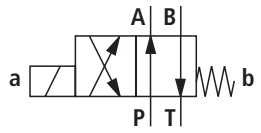
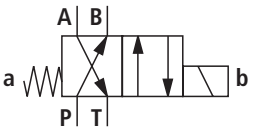
– Posición de transición:
Al accionar la válvula principal, el elemento de cierre (4) se desplaza contra el resorte (5) y se comprime contra el asiento (7). Aquí la conexión T está bloqueada, P, A y B están comunicadas brevemente.

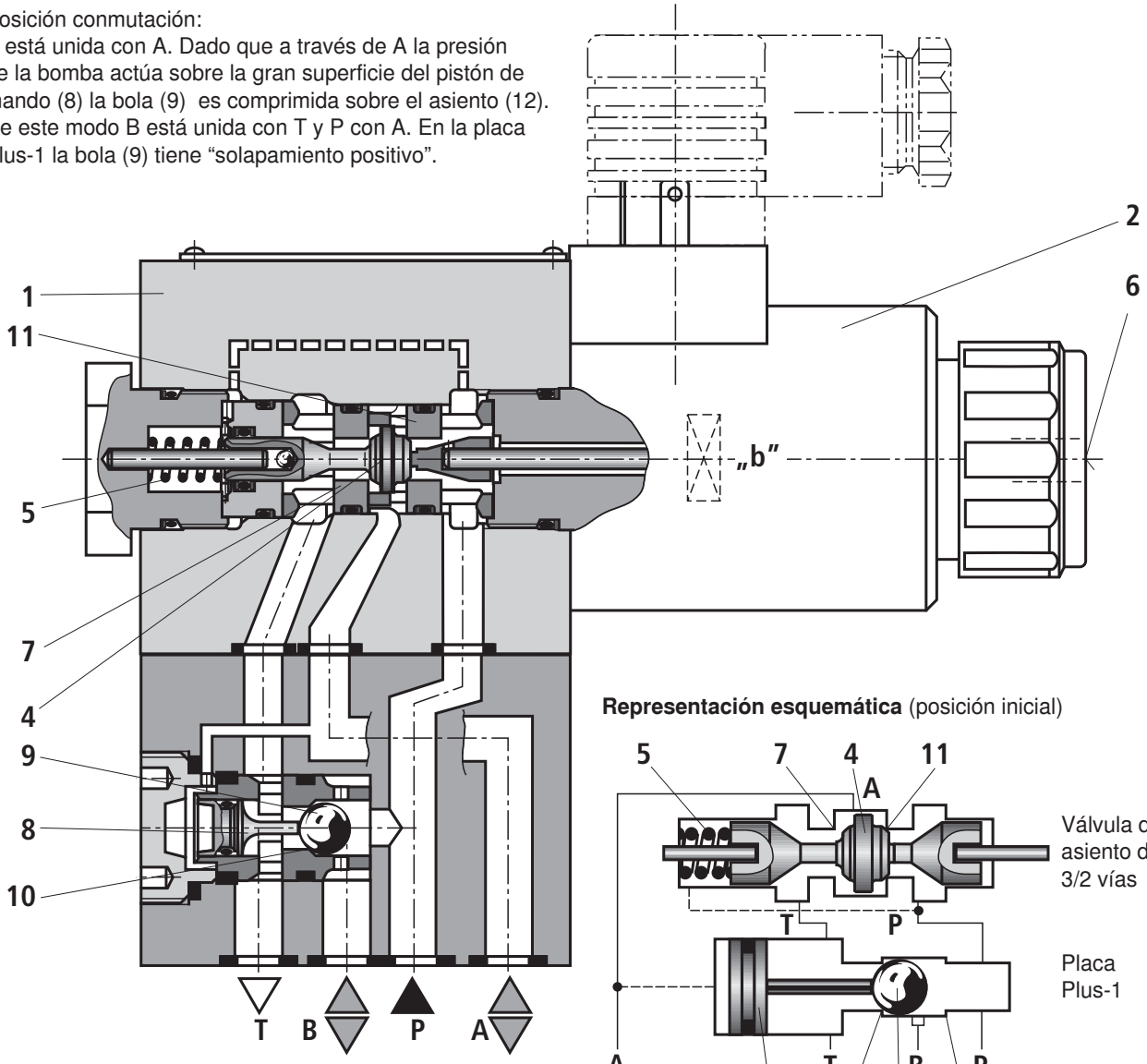
– Posición conmutación:
P está unida con A. Dado que a través de A la presión de la bomba actúa sobre la gran superficie del pistón de mando (8) la bola (9) es comprimida sobre el asiento (12). De este modo B está unida con T y P con A. En la placa Plus-1 la bola (9) tiene “solapamiento positivo”.

⚠ Atención!

Para evitar amplificaciones de presión al emplear cilindros diferenciales, la superficie de la cámara anular del cilindro debe conectarse con A.

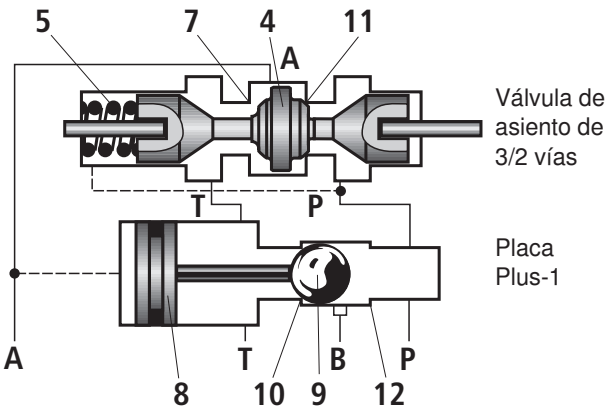
Mediante el empleo de la placa Plus-1 y según la disposición de los asientos se dispone de las siguientes posibilidades:

Versión “D“	Versión “Y“
	



Tipo M-4SED 10 **Y**1X/350CG24N9K4

Representación esquemática (posición inicial)



Características técnicas (para utilización con valores distintos, consúltenos!)

Generalidades

Masa	– Válvula de asiento de 3/2 vías	kg *[lbs]*	2,6 *[5.7]*
	– Válvula de asiento de 4/2 vías	kg *[lbs]*	3,9 *[8.6]*
Posición de montaje			A elección
Rango de temperatura ambiente		°C *[°F]*	–30 hasta +50 *[–22 hasta +122]* (juntas NBR) –20 hasta +50 *[–4 hasta +122]* (juntas FKM)

Hidráulicas

Presión máxima de servicio	bar *[psi]*	Ver límites de potencia en pág. 8
Caudal máximo	l/min *[US gpm]*	40 *[10.6]*
Fluido hidráulico		Aceite mineral (HL, HLP) según DIN 51524 [1]; fluidos hidráulicos rápidamente degradables en forma biológica según VDMA 24568 (ver también RS 90221); HETG (aceite de colza) [1]; HEPG (poliglicol) [2]; HEES (éster sintético) [2]; otros fluidos a pedido
Rango de temperatura del fluido	°C *[°F]*	–30 hasta +80 *[–22 hasta +176]* (juntas NBR) –20 hasta +80 *[–4 hasta +176]* (juntas FKM)
Rango de viscosidad	mm^2/s *[SUS]*	2,8 hasta 500 *[35 hasta 2320]*
Grado máximo de impurezas del fluido clase de pureza según ISO 4406 (c)		Clase 20/18/15 [3]

Eléctricas

Tipo de tensión			Tensión continua	Tensión alterna
Tensiones disponibles [4]		V	12, **24**, 42, 96, 110, 205, 220	Sólo posible mediante rectificador (ver pág. 3)
Tolerancia de tensión (tensión nominal)		%	±10	
Potencia absorbida		W	30	
Tiempo de conexión		%	100	
Tiempo de conmutación según ISO 6403	– CONEXIÓN	ms	20 hasta 50	
	– DESCONEXIÓN		5 hasta 25 (sin rectificador) 30 hasta 50 (con rectificador)	
Frecuencia máxima de conmutación		1/h	15000	
Protección según DIN EN 60529			IP 65 con conector montado y enclavado	
Temperatura máxima de bobina [5]		°C *[°F]*	150 *[302]*	

[1] Adecuado para juntas NBR y FKM

[2] Adecuado sólo para juntas FKM

[3] Las clases de pureza indicadas para los componentes del sistema hidráulico deben ser mantenidas. Un filtrado efectivo evita averías y aumenta simultáneamente la vida útil de los componentes.
Para la selección del filtro ver catálogos RS 50070, RS 50076, RS 50081, RS 50086, RS 50087 y RS 50088.

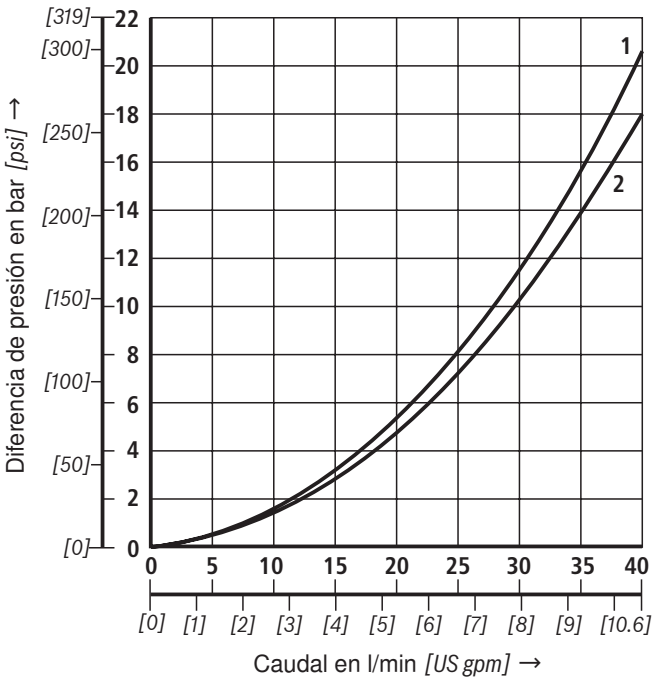
[4] Tensiones especiales a pedido

[5] Debido a las temperaturas resultantes en las superficies de bobina se deben tener en cuenta las normas ISO 13732-1 y EN 982!

En la conexión eléctrica se debe conectar el conductor de protección (PE ⏚) conforme a normas.

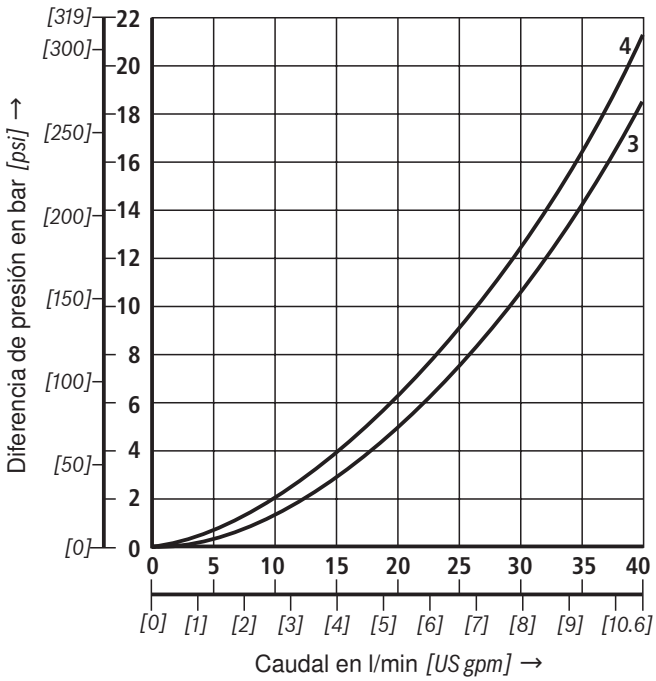
Curvas características (medidas con HLP46, ϑ_{ac} = 40 °C ±5 °C *[104 °F ±9 °F]*)

Curvas características Δp-q_V
Válvula de asiento de 3/2 vías



1 P hacia A
2 A hacia T

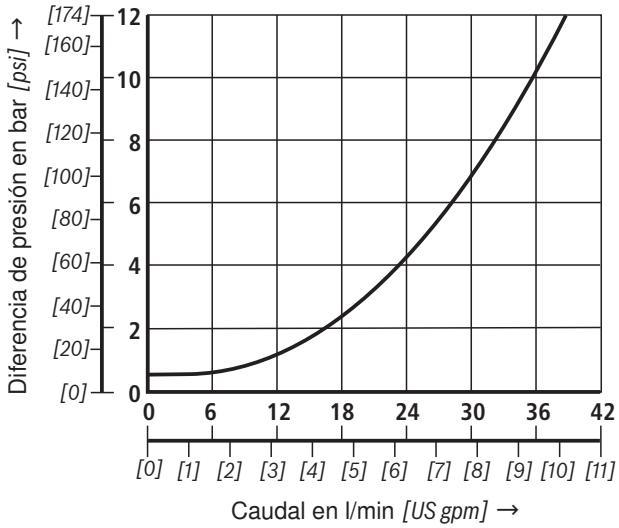
Curvas características Δp-q_V
Válvula de asiento de 4/2 vías



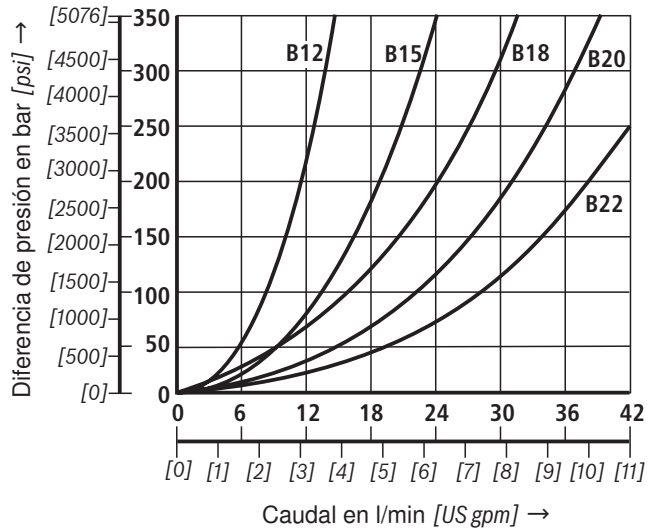
3 A hacia T
P hacia B

4 B hacia T
P hacia A

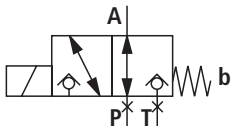
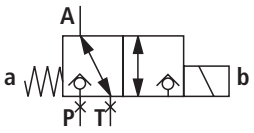
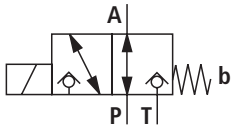
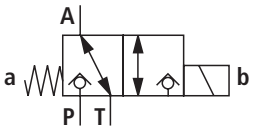
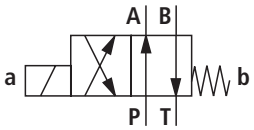
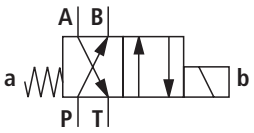
Curvas características Δp-q_V
Válvula antirretorno insertable



Curvas características Δp-q_V
Estrangulador insertable



Límites de potencia (medidos con HLP46, ϑ_{ac} = 40 °C ±5 °C *[104 °F ±9 °F]*)

	Símbolo		Observación	Presión máxima de servicio en bar *[psi]* P	A	B	T	Caudal en l/min *[US gpm]*
Conmutación 2 pos.	**UK**		En la conmutación de posición de 2/2 vías, la conexión P **o** T debe cerrarse del lado del consumidor!	350 *[5076]*	350 *[5076]*		350 *[5076]*	40 *[10.6]*
	CK			350 *[5076]*	350 *[5076]*		350 *[5076]*	40 *[10.6]*
Conmutación 3 pos.	**UK**			350 *[5076]*	350 *[5076]*		350 *[5076]*	40 *[10.6]*
	CK			350 *[5076]*	350 *[5076]*		350 *[5076]*	40 *[10.6]*
Conmutación 4 pos. (flujo posible sólo en el sentido de la flecha!)	**D**		Válvula 3/2 vías (símbolo "UK") en combinación con placa Plus-1: $p_P \geq p_A \geq p_B \geq p_T$	350 *[5076]*	350 *[5076]*	350 *[5076]*	$p_P/p_A/p_B$ –40 *[10.6]*	40 *[10.6]*
	Y		Válvula 3/2 vías (símbolo "CK") en combinación con placa Plus-1: $p_P \geq p_A \geq p_B \geq p_T$	350 *[5076]*	350 *[5076]*	350 *[5076]*	$p_P/p_A/p_B$ –40 *[10.6]*	40 *[10.6]*

⚠ Atención!

Tener en cuenta las indicaciones generales de abajo!

Los límites de potencia fueron calculados con solenoides a temperatura de servicio, tensión 10% inferior y sin presurizar el depósito.

Indicaciones generales

Las válvulas de asiento se emplean según los símbolos como también las correspondientes presiones de servicio y caudales (ver límites de potencia arriba).

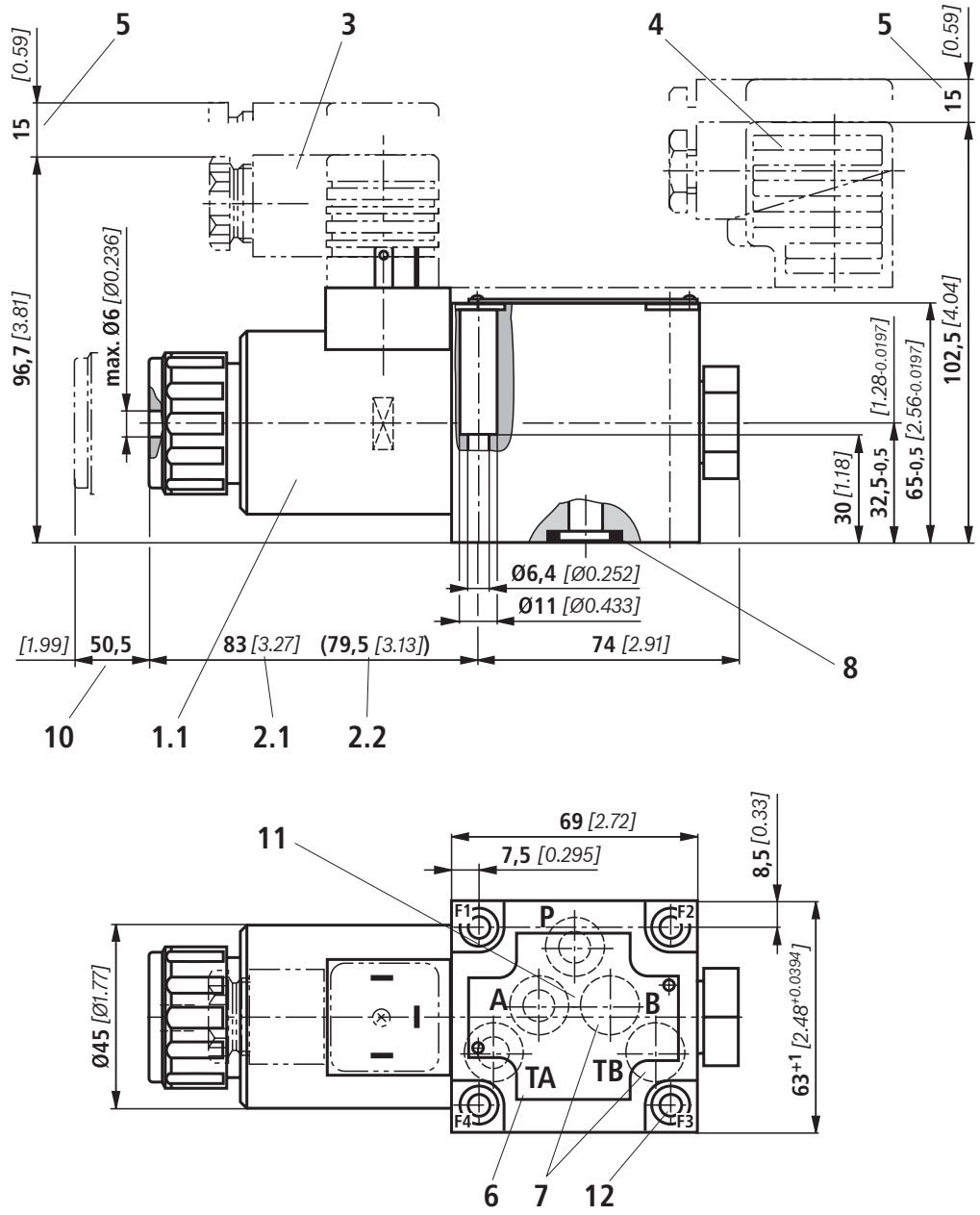
Para garantizar un funcionamiento seguro se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

- Las válvulas de asiento tienen solapamiento negativo, es decir durante el proceso de conmutación se presentan fugas de aceite. Este proceso ocurre sin embargo en un tiempo tan breve que en casi todos los casos de aplicación carece de importancia.
- El caudal máximo indicado no debe ser superado (eventualmente emplear estrangulador insertable para la limitación de caudal, ver página 13)!

Placa Plus-1:

- Al emplear la placa Plus-1 (función direccional de 4/2 vías) se deben tener en cuenta los siguientes valores funcionales: $p_{mín}$ = 8 bar *[116 psi]*, q_V > 3 l/min *[0.8 US gpm]*.
- Las conexiones P, A, B y T están determinadas de acuerdo con sus funciones. No se deben intercambiar a elección ni cerrar!
- La conexión T debe conectarse siempre.
- Se deben tener en cuenta los aumentos de presión y la distribución de la misma!
- Se permite el flujo solamente en el sentido de la flecha!

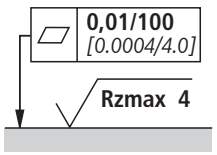
Dimensiones: válvula de asiento de 3/2 vías, versión “UK“ (medidas en mm)



Aclaración de puntos ver página 13.

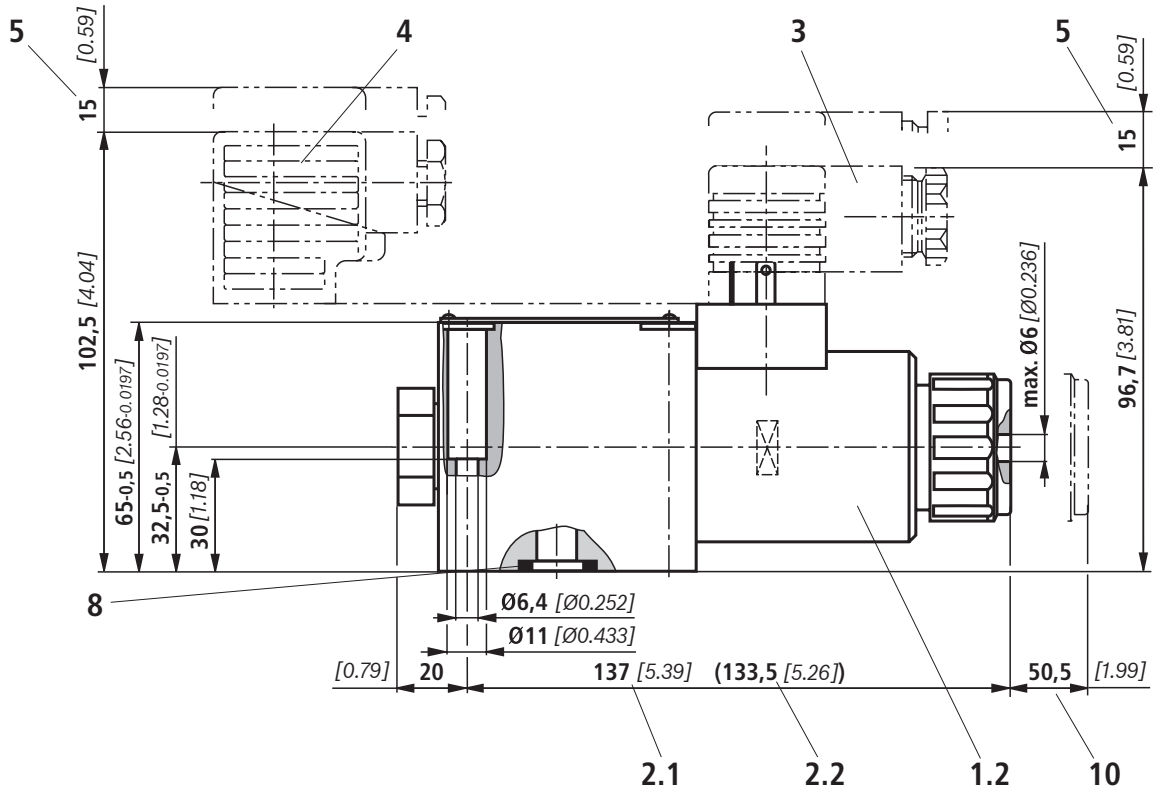
Tornillos de sujeción de válvula (pedido por separado)
4 tornillos cilíndricos
ISO 4762 - M6 x 40 - 10.9-flZn-240h-L
coef. de rozamiento μ_{total} = 0,09 hasta 0,14,
par de apriete M_A = 12,5 Nm *[9.2 pie-lbs]* Nm ±10%,
nro. de referencia. **R913000058**

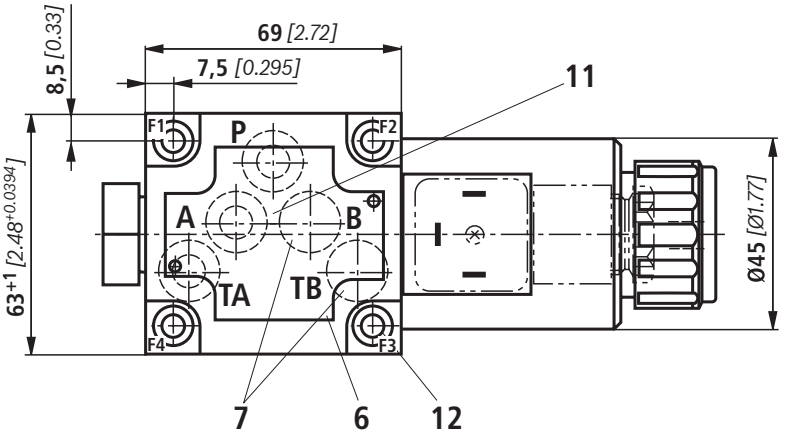
Placas de conexión según catálogo RS 45054
(pedido por separado)
G 66/01 (G3/8)
G 67/01 (G1/2)



Terminación requerida de la superficie de montaje

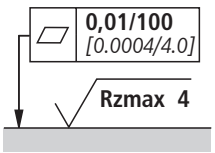
Dimensiones: válvula de asiento de 3/2 vías, versión “CK“ (medidas en mm)





Aclaración de puntos **ver página 13.**

Tornillos de sujeción de válvula (pedido por separado)
4 tornillos cilíndricos
ISO 4762 - M6 x 40 - 10.9-flZn-240h-L
coef. de rozamiento μ_{total} = 0,09 hasta 0,14,
par de apriete M_A = 12,5 Nm *[9.2 pie-lbs]* Nm ±10%,
nro. de referencia. **R913000058**

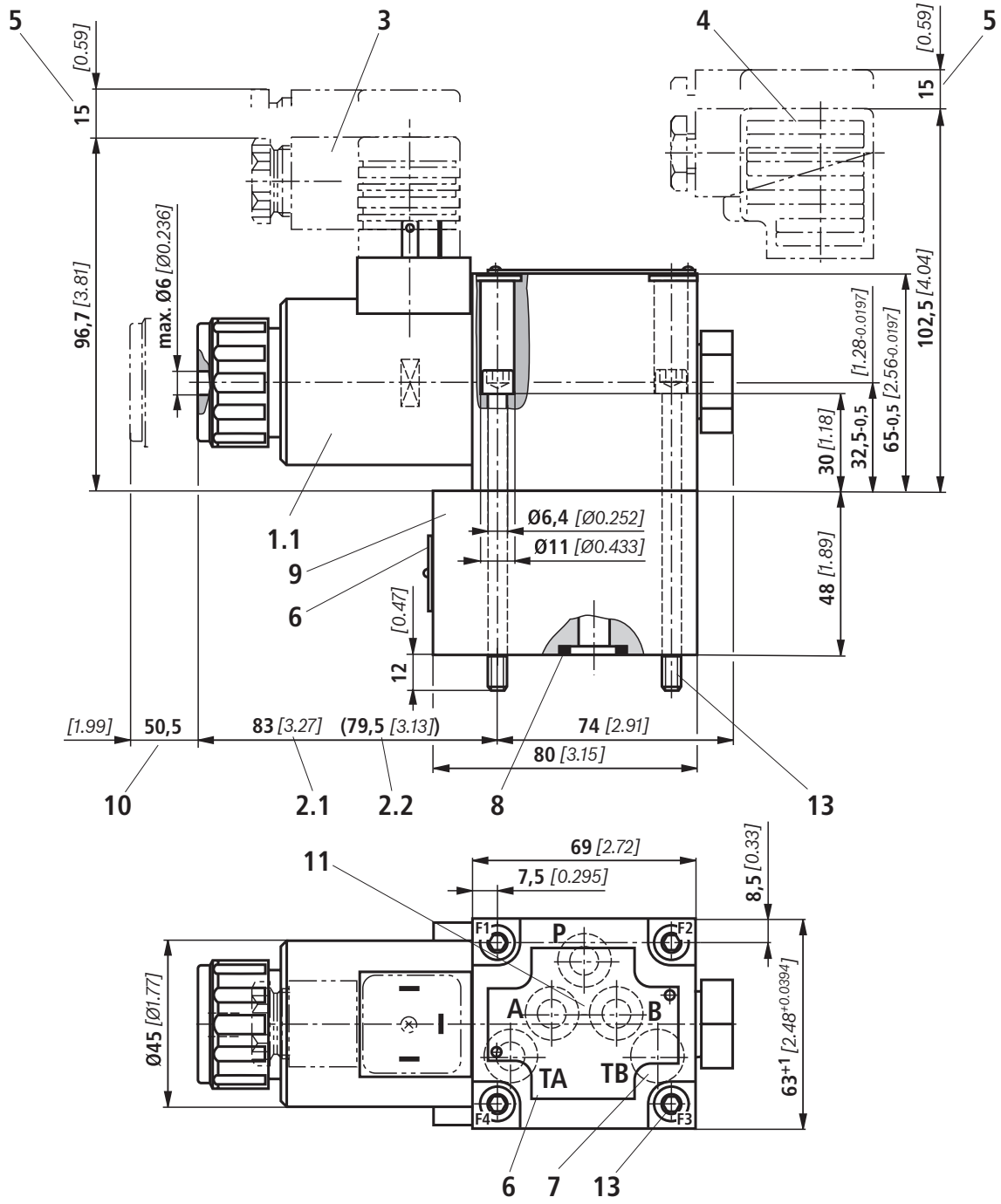


Terminación requerida de la superficie de montaje

Placas de conexión según catálogo RS 45054
(pedido por separado)

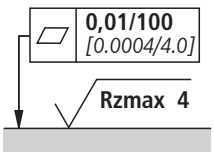
G 66/01 (G3/8)
G 67/01 (G1/2)

Dimensiones: válvula de asiento de 4/2 vías, versión “D“ (medidas en mm)



Aclaración de puntos ver página 13.

Tornillos de sujeción de válvula (incluidos en el suministro)
4 tornillos cilíndricos
ISO 4762 - M6 x 90 - 10.9-flZn-240h-L
coef. de rozamiento μ_{total} = 0,09 hasta 0,14,
par de apriete M_A = 12,5 Nm *[9.2 pie-lbs]* Nm ±10%,
nro. de referencia. **R913000259**

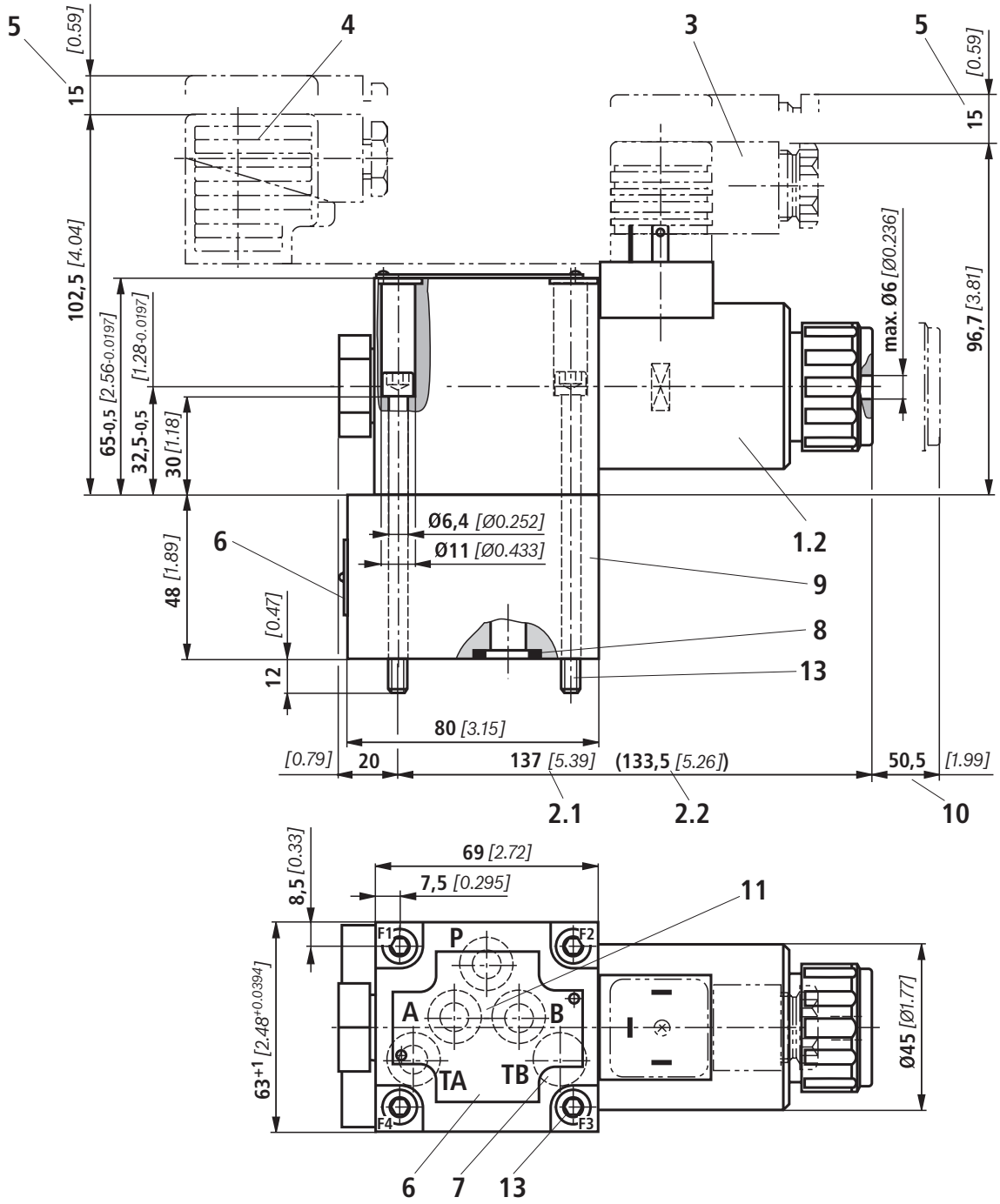


Terminación requerida de la superficie de montaje

Placas de conexión según catálogo RS 45054
(pedido por separado)

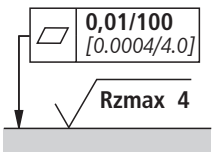
G 66/01 (G3/8)
G 67/01 (G1/2)

Dimensiones: válvula de asiento de 4/2 vías, versión “Y“ (medidas en mm)



Aclaración de puntos ver página 13.

Tornillos de sujeción de válvula (incluidos en el suministro)
4 tornillos cilíndricos
ISO 4762 - M6 x 90 - 10.9-flZn-240h-L
coef. de rozamiento μ_{total} = 0,09 hasta 0,14,
par de apriete M_A = 12,5 Nm *[9.2 pie-lbs]* Nm ±10%,
nro. de referencia. **R913000259**



Terminación requerida de la superficie de montaje

Placas de conexión según catálogo RS 45054
(pedido por separado)

G 66/01 (G3/8)
G 67/01 (G1/2)

Dimensiones: aclaración de posiciones

1.1 Solenoide “a“ (otras conexiones eléctricas ver RS 08010)

1.2 Solenoide “b“ (otras conexiones eléctricas ver RS 08010)

2.1 Medida para solenoide **con** dispositivo de accionamiento auxiliar **protegido** “**N9**“

2.2 Medida para solenoide **sin** dispositivo de accionamiento auxiliar

3 Conector sin conexionado (pedido por separado, ver pág. 3)

4 Conector con conexionado (pedido por separado, ver pág. 3)

5 Espacio requerido para retirar el conector

6 Placa de características

7 ⚠ **Atención!**

- Las conexiones B y TB en las válvulas de asiento de 3/2 vías están previstas como conexiones ciegas.
- La conexión TB en la válvula de asiento de 4/2 vías está prevista como conexión ciega.

8 Juntas iguales para conexiones A, B y T; junta para conexión P

9 Placa Plus-1

10 Espacio requerido para retirar la bobina

11 Posición de las conexiones según ISO 4401-05-04-0-05 y NFPA T3.5.1 R2-D05

12 Perforaciones de sujeción de válvula

13 Tornillos de sujeción de válvula ver pág. 11 y 12

Estrangulador insertable

El empleo del estrangulador insertable se requiere cuando debido a determinadas condiciones de servicio durante el proceso de conmutación pueden presentarse caudales que superen los límites de potencia de la válvula.

Ejemplos:

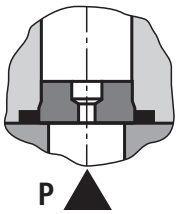
- Servicio de acumulador,
- Empleo como válvula piloto con alimentación interna de fluido de mando.

Válvula de asiento de 3/2 vías

El estrangulador se instala en la conexión P de la válvula de asiento.

Válvula de asiento de 4/2 vías

El estrangulador se instala en la conexión P de la placa Plus-1.



Válvula antirretorno insertable

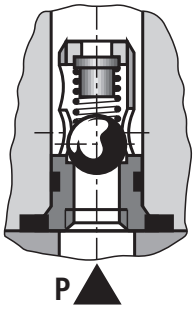
La válvula antirretorno insertable asegura un flujo libre de P hacia A y bloquea de A hacia P libre de fugas.

Válvula de asiento de 3/2 vías

La válvula antirretorno se instala en la conexión P de la válvula de asiento.

Válvula de asiento de 4/2 vías

La válvula antirretorno se instala en la conexión P de la placa Plus-1.



Notas

Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany
Telefon +49 (0) 93 52 / 18-0
Telefax +49 (0) 93 52 / 18-23 58
documentation@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de

© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también para el caso de solicitudes de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capacidades dispositivas tales como derechos de copia y de tramitación. Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. De nuestras especificaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una cierta composición o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las especificaciones no liberan al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones. Hay que tener en cuenta que nuestros productos están sometidos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.

Notas

Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany
Telefon +49 (0) 93 52 / 18-0
Telefax +49 (0) 93 52 / 18-23 58
documentation@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de

© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también para el caso de solicitudes de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capacidades dispositivas tales como derechos de copia y de tramitación.
Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. De nuestras especificaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una cierta composición o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las especificaciones no liberan al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones. Hay que tener en cuenta que nuestros productos están sometidos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.

Notas

Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany
Telefon +49 (0) 93 52 / 18-0
Telefax +49 (0) 93 52 / 18-23 58
documentation@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de

© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también para el caso de solicitudes de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capacidades dispositivas tales como derechos de copia y de tramitación. Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. De nuestras especificaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una cierta composición o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las especificaciones no liberan al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones. Hay que tener en cuenta que nuestros productos están sometidos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.

Válvulas direccionales de asiento de 3/2 y 4/2 vías con accionamiento por solenoide

RS 22075/07.09 1/12
Reemplaza a: 04.07

Tipo M-.SEW


H4663 + 4664

Tamaño nominal 10
Serie 1X
Presión de servicio máx. 420/630 bar *[6100/9150 psi]*
Caudal máximo 40 l/min *[10.6 US gpm]*

Indice

Contenido	Página
Características	1
Código de pedido	2
Funcionamiento, corte, símbolos	3, 4
Datos técnicos	5
Curvas características	6
Límites de potencia	7
Dimensiones	8 hasta 11
Tornillos de fijación de válvula	11
Conectores según DIN EN 175301-803	12
Estrangulador insertable	12
Válvula antirretorno insertable	12
Indicaciones generales	12

Características

- Válvula direccional de asiento de mando directo con accionamiento por solenoide
- Posición de las conexiones según ISO 4401-05-04-0-05 y NFPA T3.5.1 R2-2002 D05
- Conexión bloqueada estanca
- Conmutación segura aun para largos tiempos de parada bajo presión
- Solenoide de continua en aire con bobina extraíble (es posible tensión alterna a través de un rectificador)
- Bobina girable en 90°
- Conexión eléctrica individual (otras conexiones eléctricas ver RS 08010)
- Con dispositivo de accionamiento auxiliar cubierto, opcional
- Control de posición inductivo (sin contacto), opcional, ver RS 24830.

Informaciones sobre repuestos disponibles:
www.boschrexroth.com/spc

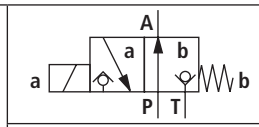
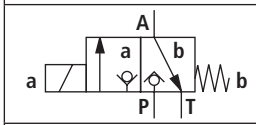
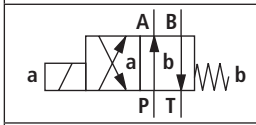
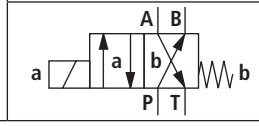
Código de pedido

M–	SEW	10		1X/	M			K4	/		*

3 conex. principales **= 3**
4 conex. principales **= 4**

Válvula de asiento

Tamaño nominal 10 **= 10**

Conexiones principales		3	4	
Símbolos		●	–	**= U**
		●	–	**= C**
		–	●	**= D**
		–	●	**= Y**

● = disponible

Serie 10 hasta 19 **= 1X**
(10 hasta 19: medidas invariadas de montaje y conexión)

Presión de servicio 420 bar *[6100 psi]* **= 420**
(tornillos de fijación M6)
Presión de servicio 630 bar *[9150 psi]* **= 630**
(Tornillos de fijación M8)

Solenoide (conmutación en aire) con bobina extraíble **= M**

Tensión continua 24 V **= G24**
Tensión continua 205 V **= G205** [2)]

Red de tensión alterna (tolerancia de tensión admisible ±10 %)	**Tensión nominal del solenoide de continua en servicio con tensión alterna**	**Código pedido**
110 V - 50/60 Hz	96 V	**G96**
120 V - 60 Hz	110 V	**G110**
230 V - 50/60 Hz	205 V	**G205**

[1)] Conectores, pedido separado, ver página 12.

[2)] Para la conexión a la red de tensión alterna **se debe** usar un solenoide de tensión continua comandado por un rectificador (ver tabla arriba).
En una conexión individual se puede usar un conector con rectificador incorporado (pedido separado, ver pág. 12).

Otros datos en texto complementario

Material de juntas
Sin desig. = juntas NBR
V = juntas FKM (otras juntas a pedido)
¡Atención!
¡Verificar la compatibilidad de las juntas con el fluido hidráulico utilizado !

Sin desig. = sin válvula antirretorno insertable, sin estrangulador insertable
P = con válvula antirretorno insertable
B12 = Ø estrangulador 1,2 mm *[0.047 inch]*
B15 = Ø estrangulador 1,5 mm *[0.059 inch]*
B18 = Ø estrangulador 1,8 mm *[0.071 inch]*
B20 = Ø estrangulador 2,0 mm *[0.079 inch]*
B22 = Ø estrangulador 2,2 mm *[0.087 inch]*

Control de posición
Sin desig. = sin control de posición
QMAG24 = posición supervisada “a”
QMBG24 = posición supervisada “b”
Otros datos, ver RS 24830

Conexión eléctrica
K4 [1;2)] **=** sin conector, conexión individual con zócalo DIN EN 175301-803

N9 = **con** dispositivo de accionamiento auxiliar cubierto
Sin desig. = **sin** dispositivo de accionamiento auxiliar

Los tipos preferentes y aparatos estándar se indican en la EPS (lista de precios estándar).

Funcionamiento, corte, símbolos: Válvula direccional de asiento 3/2 vías

Generalidades
La válvula tipo M-.SEW es una válvula direccional de asiento con accionamiento por solenoide. Comanda el arranque, la parada y el sentido de circulación de un caudal.
Consta básicamente de carcasa (1), solenoide (2), sistema de válvulas templado (3) y pistón (8) como elemento de cierre.

Principio básico
En posición inicial, el pistón (8) se comprime contra el asiento mediante el resorte (9), en posición de conmutación mediante el solenoide (2). La fuerza del solenoide (2) actúa a través de la palanca acodada (6) y la bola (7) sobre el pistón (8), el cual tiene un cierre estanco de ambos lados. El espacio entre ambos elementos de obturación está vinculado con la conexión P. De este modo el sistema de válvulas (3) está compensado en presión respecto de las fuerzas de accionamiento (solenoide o resorte de retorno). Por esta razón las válvulas pueden ser empleadas hasta 630 bar *[9150 psi]* .

☞ **¡Observación!**

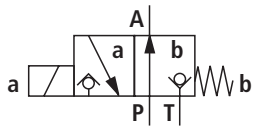
– Las válvulas direccionales de asiento de 3/2 vías tienen “solapamiento negativo”. Por ello la conexión T debe estar siempre conectada. Es decir, durante el proceso de conmutación (desde el comienzo de la apertura de un asiento hasta el cierre del otro) las conexiones P–A–T están unidas entre sí. Este proceso ocurre sin embargo en un tiempo tan breve que en casi todos los casos de aplicación no es significativo.
– El dispositivo de accionamiento auxiliar (10) permite la conmutación de la válvula sin excitación del solenoide.

¡Atención!

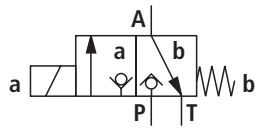
Se debe prestar atención de no exceder el caudal máximo indicado! Dado el caso, se deberá emplear un estrangulador insertable para la limitación del caudal (ver pág. 12).

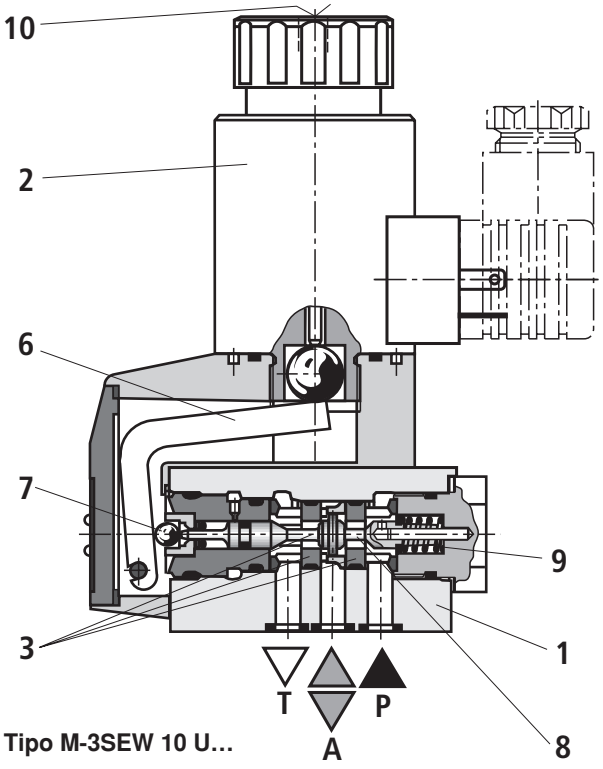
De la disposición de los asientos resultan las siguientes posibilidades:

Símbolo "U":



Símbolo "C":





Tipo M-3SEW 10 U…

Funcionamiento, corte, símbolos: Válvula direccional de asiento 4/2 vías

Con una placa intermedia Plus-1, la válvula direccional de asiento de 3/2 vías puede funcionar como una válvula de 4/2 vías.

Funcionamiento de la placa Plus-1:

Posición inicial
La válvula principal no está accionada. El resorte (9) mantiene la bola (4) sobre el asiento (11). La conexión P está bloqueada y A está unida con T. Además, un conducto de mando va desde A hasta la gran superficie del pistón de mando (12) descargándose hacia el tanque. La presión actuante en P desplaza la bola (13) sobre el asiento (14). En este momento P está unida con B y A con T.

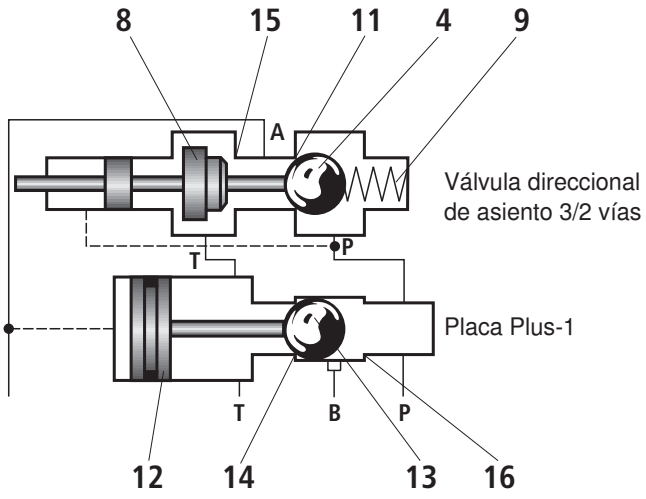
Posición intermedia
Al accionar la válvula principal, el pistón (8) se desplaza contra el resorte (9) y se comprime contra el asiento (15). La conexión T está bloqueada, P, A y B están comunicadas brevemente.

Posición de conmutación
P está unida con A. Dado que a través de A la presión de la bomba actúa sobre la gran superficie del pistón de mando (12), la bola (13) se comprime contra el asiento (16). De este modo B está unida con T y P con A. En la placa Plus-1 la bola (13) tiene "solapamiento positivo".

¡Atención!

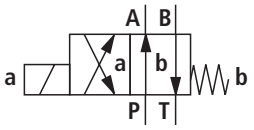
Para evitar excesos de presión al emplear cilindros diferenciales, la superficie de la cámara anular del cilindro debe conectarse con A.

Representación esquemática: posición inicial

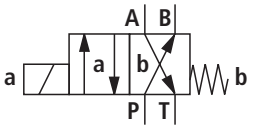


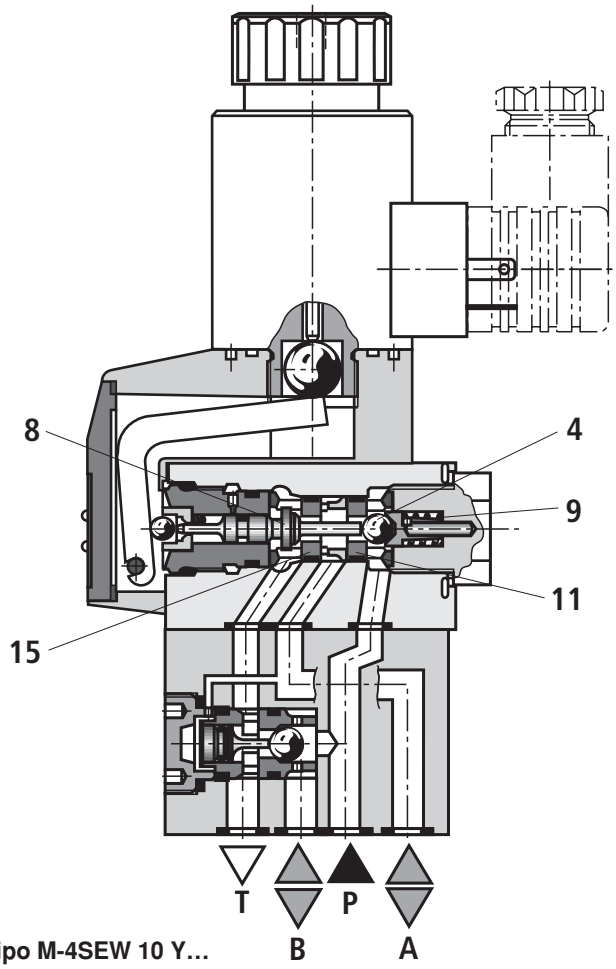
De la utilización de la placa Plus-1 y la disposición de los asientos resultan las siguientes posibilidades:

Símbolo "D":



Símbolo "Y":





Tipo M-4SEW 10 Y…

Datos técnicos (¡Para utilización con valores distintos, consúltenos!)

generales

Masa	– válv. direc. de asiento 3/2 vías	kg *[lbs]*	2,0 *[4.41]*
	– válv. direc. de asiento 4/2 vías	kg *[lbs]*	3,5 *[7.72]*
Pos. mont.			opcional
Rango de temperatura ambiente		°C *[°F]*	–30 hasta +50 *[–22 hasta +122]* (juntas NBR) –20 hasta +50 *[–4 hasta +122]* (juntas FKM)

hidráulicos

Presión de servicio máxima	bar *[psi]*	ver Límites de potencia página 7
Caudal máximo	l/min *[US gpm]*	40 *[10.6]*
Fluido hidráulico		Aceite mineral (HL, HLP) según DIN 51524 [1]; fluidos hidráulicos rápidamente biodegradables según VDMA 24568 (ver también RS 90221); HETG (aceite de colza)[1]; HEPG (poliglicoles) [2]; HEES (ésteres sintéticos) [2]; otros fluidos según consulta
Rango de temperatura del fluido hidráulico	°C *[°F]*	–30 hasta +80 *[–22 hasta +176]* (juntas NBR) –20 hasta +80 *[–4 hasta +176]* (juntas FKM)
Rango de viscosidad	mm^2/s *[SUS]*	2,8 hasta 500 *[15 hasta 2300]*
Grado máximo admisible de suciedad del fluido hidráulico clase de pureza según ISO 4406 (c)		Clase 20/18/15 [3]

eléctricos

Tipo de tensión			Tensión continua	Tensión alterna
Tensiones suministrables [4]		V	12, **24**, 42, 96, 110, 205, 220	sólo posible mediante rectificador (ver pág. 12)
Tolerancia de tensión (tensión nominal)		%	±10	
Consumo de potencia		W	30	
Tiempo de conexión		%	100	
Tiempo de conmutación según ISO 6403	– CONEXIÓN	ms	25 hasta 60 (sin rectificador) 30 hasta 70 (con rectificador)	
	– DESCONEXIÓN		10 hasta 20 (sin rectificador) 30 hasta 70 (con rectificador)	
Frecuencia máxima de conmutación	– Pres. servicio ≤ 350 bar	1/h	15000	
	– Pres. servicio > 350 bar	1/h	3600	
Tipo de protección según DIN EN 60529			IP 65 (con conector montado y bloqueado)	
Temperatura superficial máxima de bobina [5]		°C *[°F]*	120 *[248]*	

[1] Adecuado para juntas NBR y FKM

[2] Adecuado sólo para juntas FKM

[3] En los sistemas hidráulicos se deben mantener las clases de pureza indicadas para los componentes. Un filtrado efectivo evita disfunciones y aumenta simultáneamente la vida útil de los componentes.

Para la selección de los filtros ver catálogos RS 50070, RS 50076, RS 50081, RS 50086, RS 50087 y RS 50088.

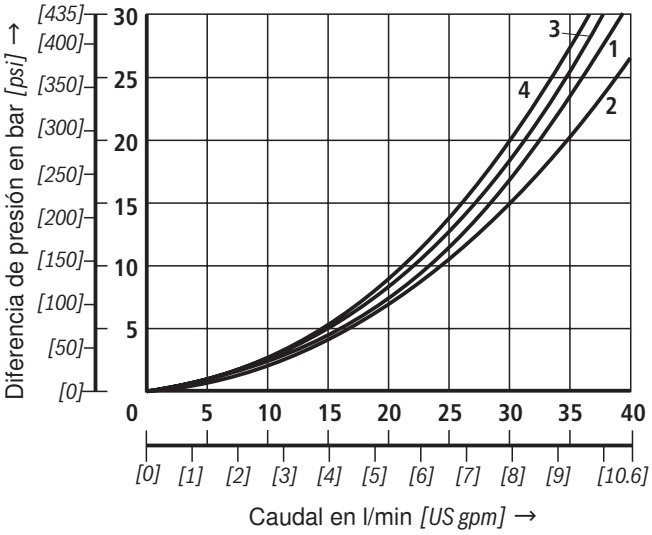
[4] Tensiones especiales según consulta

[5] Debido a las temperaturas que se producen en las superficies de las bobinas se deben tener en cuenta las normas ISO 13732-1 y EN 982!

El conductor de protección (tierra) se debe conectar de acuerdo a las normas vigentes.

Curvas características (medidas con HLP46, ϑ_{aceite} = 40 ±5 °C *[104 ±9 °F]*)

Curvas características Δp-q_V
Válvula direccional de asiento 3/2 vías



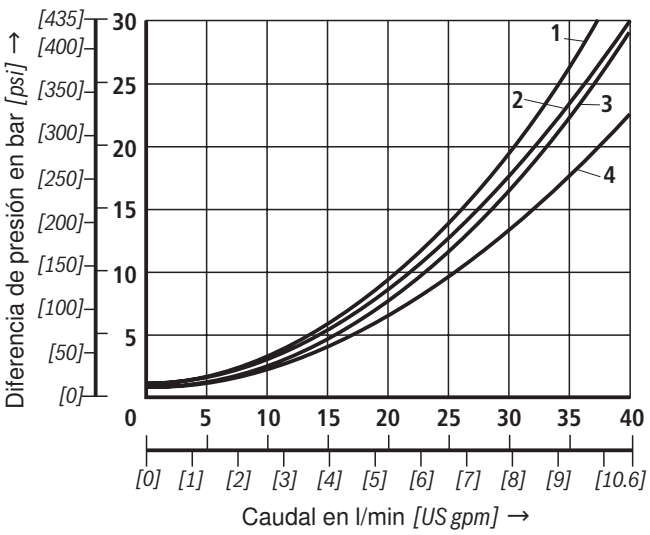
1 M-3SEW 10 **C** …, P hacia A

2 M-3SEW 10 **C** …, A hacia T

3 M-3SEW 10 **U** …, P hacia A

4 M-3SEW 10 **U** …, A hacia T

Curvas características Δp-q_V
Válvula direccional de asiento 4/2 vías



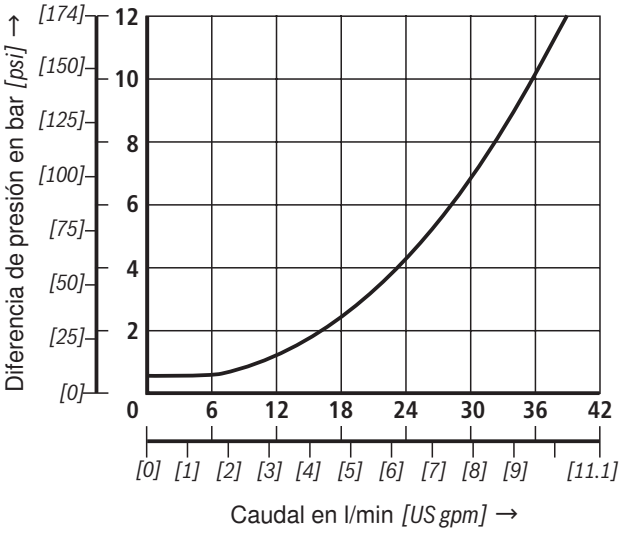
1 M-4SEW 10 **D** **Y** …, A hacia T

2 M-4SEW 10 **D** **Y** …, P hacia A

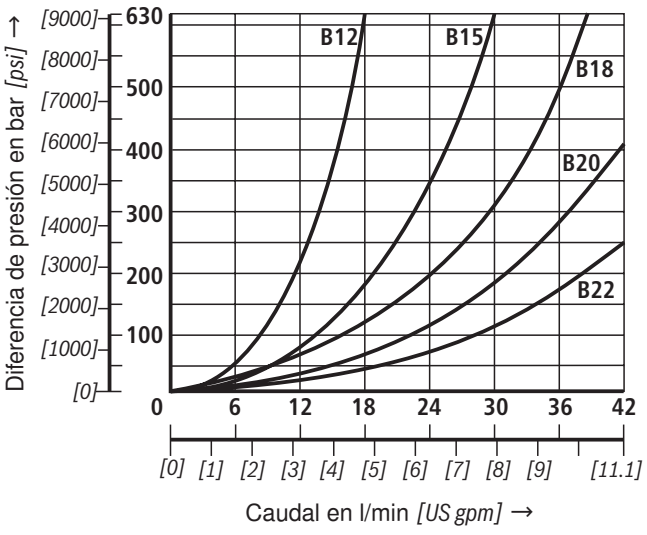
3 M-4SEW 10 **D** **Y** …, P hacia B

4 M-4SEW 10 **D** **Y** …, B hacia T

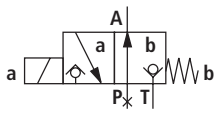
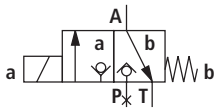
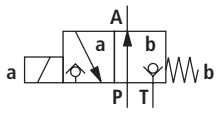
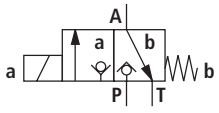
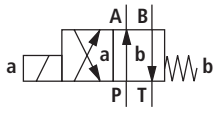
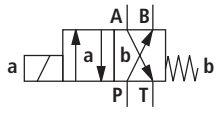
Curvas características Δp-q_V
Válvula antirretorno insertable



Curvas características Δp-q_V
Estrangulador insertable



Límites de potencia (medidos con HLP46, ϑ_{aceite} = 40 ±5 °C *[104 ±9 °F]*)

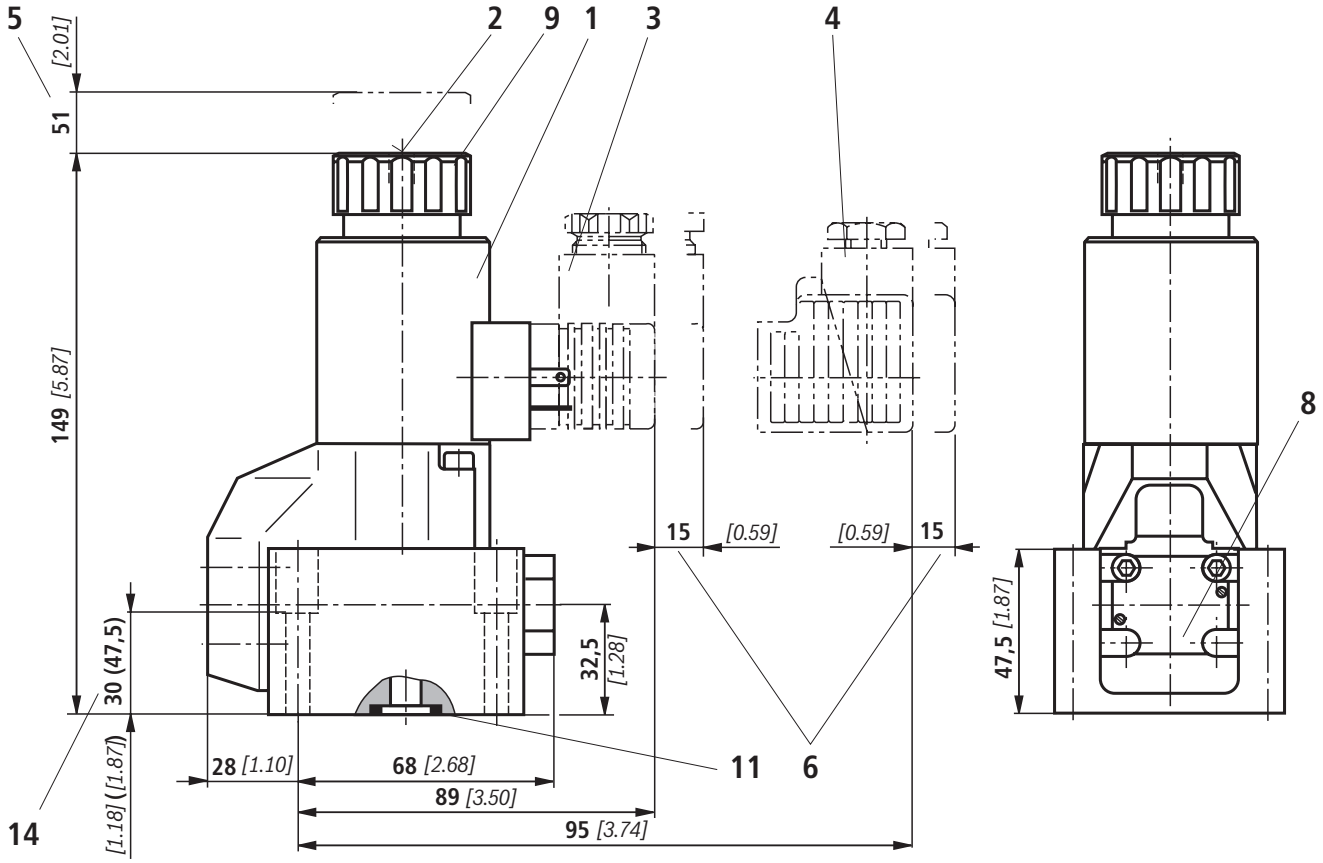
	Símbolo		Observación	Presión de serv. máx. en bar *[psi]*				Caudal l/min *[US gpm]*
				P	A	B	T	
Conmutación de 2 vías (válvula direc. de asiento 3/2 vías) sólo como función de descarga	**U**		Antes de conmutar de la posición inicial a la posición de conmutación debe haber presión en la conexión. $p_A \geq p_T$		420/630 *[6100/ 9150]*		100 *[1450]*	40 *[10.6]*
	C		$p_A \geq p_T$		420/630 *[6100/ 9150]*		100 *[1450]*	40 *[10.6]*
Conmutación de 3 vías	**U**		$p_P \geq p_A \geq p_T$	420/630 *[6100/ 9150]*	420/630 *[6100/ 9150]*		100 *[1450]*	40 *[10.6]*
	C			420/630 *[6100/ 9150]*	420/630 *[6100/ 9150]*		100 *[1450]*	40 *[10.6]*
Conmutación de 4 vías (caudal posible sólo en el sentido de la flecha)	**D**		Válv. direccional 3/2 vías (símbolo “U”) en combinación con placa Plus-1: $p_P > p_A \geq p_B > p_T$	420/630 *[6100/ 9150]*	420/630 *[6100/ 9150]*	420/630 *[6100/ 9150]*	100 *[1450]*	40 *[10.6]*
	Y		Válv. direccional 3/2 vías (símbolo “C”) en combinación con placa Plus-1: $p_P > p_A \geq p_B > p_T$	420/630 *[6100/ 9150]*	420/630 *[6100/ 9150]*	420/630 *[6100/ 9150]*	100 *[1450]*	40 *[10.6]*

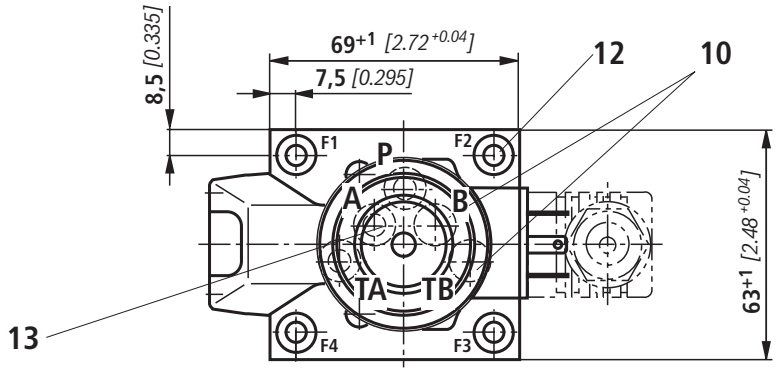
Atención!

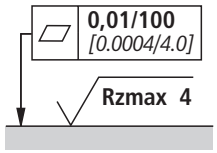
Tener en cuenta las indicaciones en página 12!

El límite de potencia fue calculado con solenoides a temperatura de servicio, tensión 10% inferior y sin presión en el tanque..

Dimensiones: Válvula direccional de asiento 3/2 vías (medidas en mm *[inch]*)



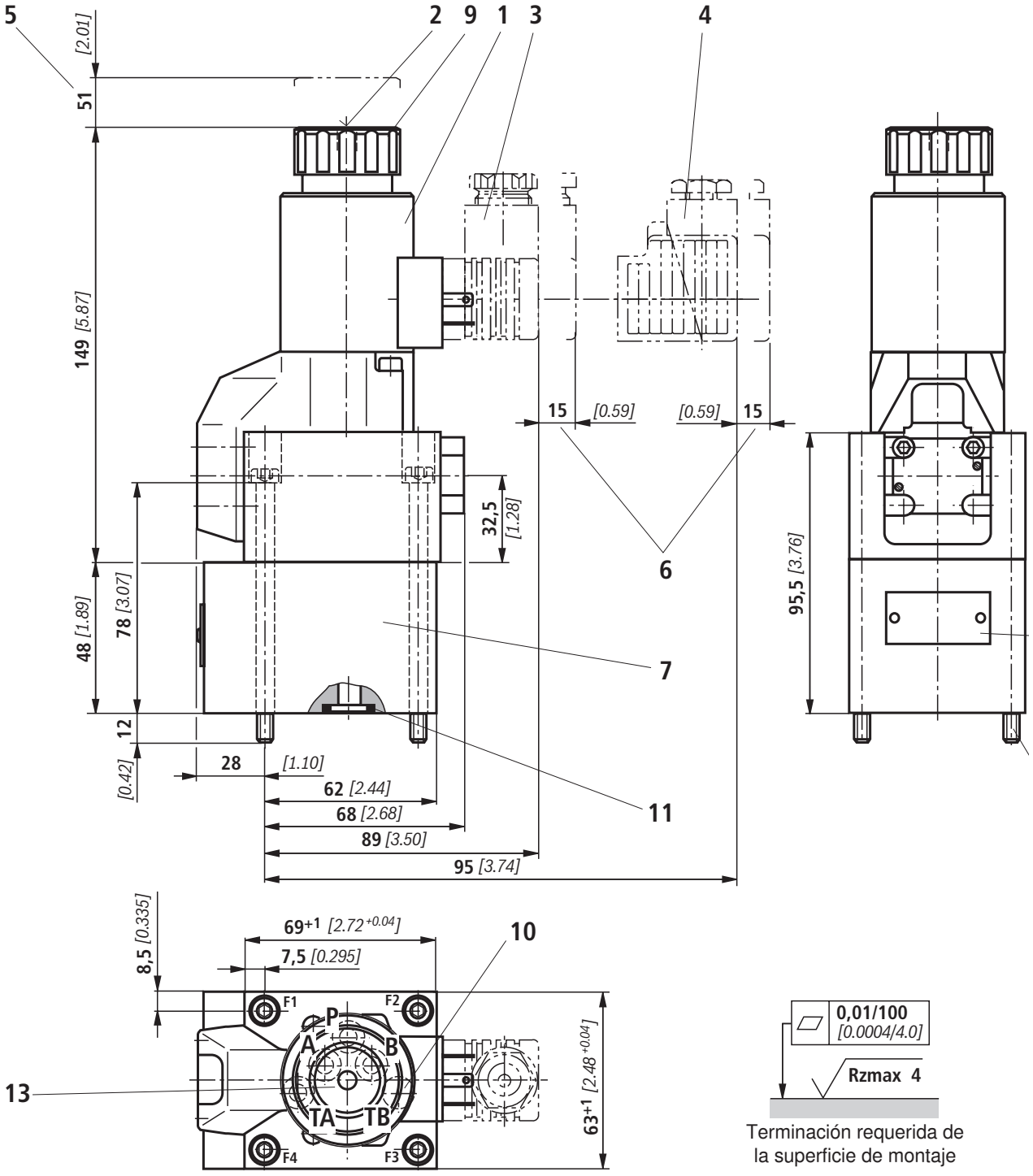




Terminación requerida de la superficie de montaje

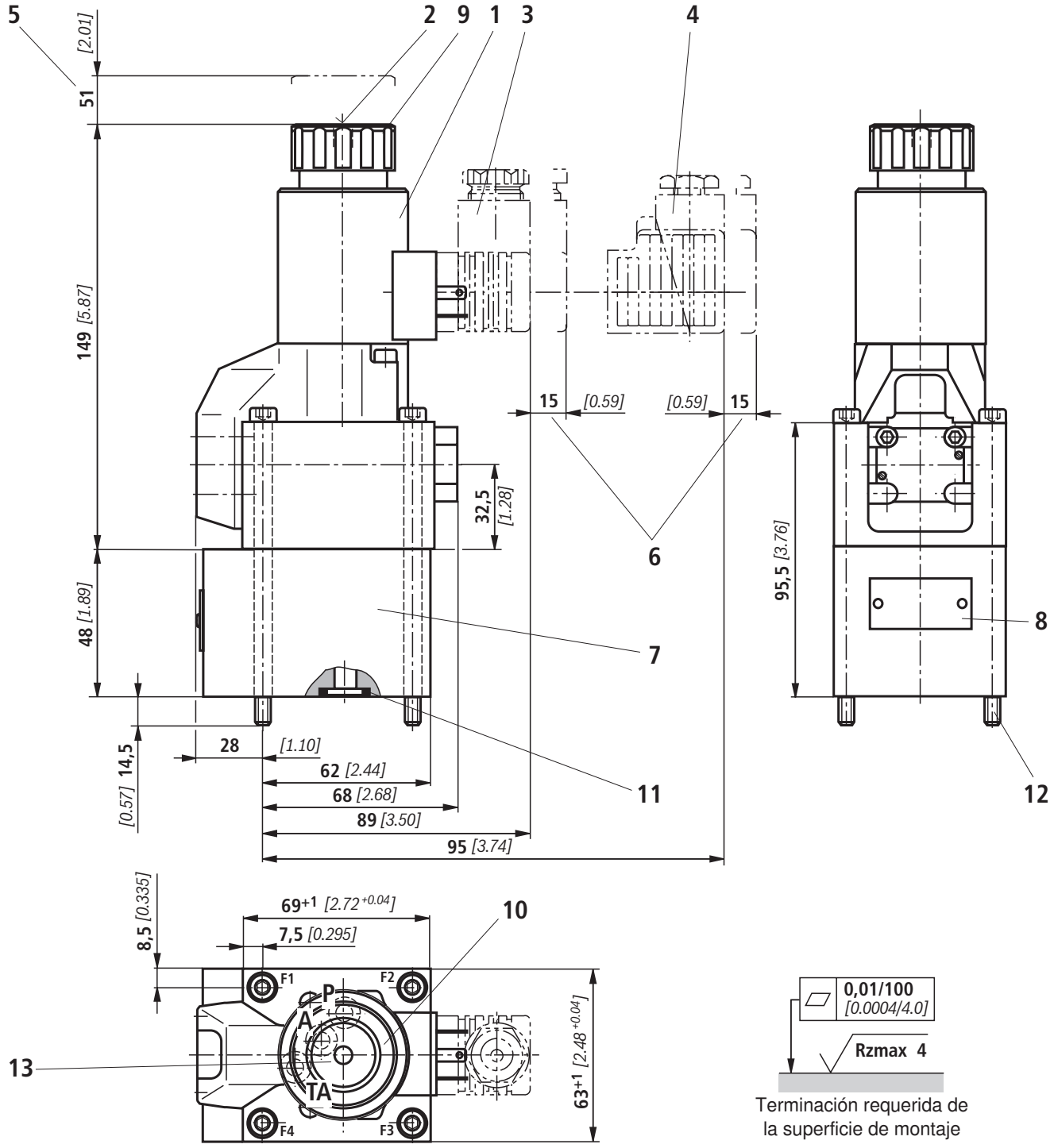
Aclaración de posiciones y tornillos de fijación de válvulas ver página 11.

Dimensiones: Válvula direccional de asiento 4/2 vías, versión “420” (medidas en mm *[inch]*)



Aclaración de posiciones y tornillos de fijación de válvulas **ver página 11.**

Dimensiones: Válvula direccional de asiento 4/2 vías, versión “630” (medidas en mm *[inch]*)



Terminación requerida de la superficie de montaje

Aclaración de posiciones y tornillos de fijación de válvulas **ver página 11.**

Dimensiones

1 Solenoide "a"

2 Dispositivo de accionamiento auxiliar cubierto “N9”

3 Conector **sin** conexionado (pedido separado, ver página 12)

4 Conector **con** conexionado (pedido separado, ver página 12)

5 Espacio requerido para retirar la bobina

6 Espacio requerido para retirar el conector

7 Placa Plus-1

8 Placa de características

9 Tuerca de fijación, par de apriete $M_A = 4^{+1}$ Nm *[2.95$^{+0.74}$ ft-lbs]*

10 **¡Atención!**
- Las conexiones B y TB en las válvulas direccionales de asiento 3/2 vías en versión “420” están disponibles como avellanado ciego, en versión “630” no existen.
- La conexión TB en las válvulas direccionales de asiento 4/2 vías en versión “420” están disponibles como avellanado ciego.
- Las conexiones B y TB en las válvulas direccionales de asiento 4/2 vías en versión “630” no existen.

11 Juntas idénticas para conexiones A, B, TA y TB; junta anular para conexión P

12 Tornillos de fijación de válvula ver abajo

13 Posición de las conexiones según ISO 4401-05-04-0-05 y NFPA T3.5.1 R2-2002 D05

14 30 (420 bar); 47,5 (630 bar)

Tornillos de fijación de válvula

Válvula direccional de asiento 3/2 vías (pedido separado)

– Versión 420 bar *[6100 psi]*:
4 tornillos cilíndricos métricos
ISO 4762 - M6 x 40 - 10.9-flZn-240h-L
(coeficiente de fricción μ_{total} = 0,09 hasta 0,14);
Par de apriete M_A = 12,5 Nm *[9.2 ft-lbs]* ±10 %,
No. de material **R9130001058**
ó
4 tornillos cilíndricos
ISO 4762 - M6 x 40 - 10.9 (adquisición propia)
(coeficiente de fricción μ_{total} = 0,12 hasta 0,17);
Par de apriete M_A = 15,5 Nm *[11.4 ft-lbs]* ±10 %

4 tornillos cilíndricos UNC
1/4-20 UNC x 1 1/2” (adquisición propia)
(coeficiente de fricción μ_{total} = 0,19 – 0,24 seg. ASTM-574);
Par de apriete M_A = 20 Nm *[14.8 ft-lbs]* ±15 %,
(coeficiente de fricción μ_{total} = 0,12 – 0,17 seg. ISO 4762);
Par de apriete M_A = 14 Nm *[10.3 ft-lbs]* ±15 %,
No. de material **R978800710**

– Versión 630 bar *[9150 psi]*:
4 tornillos cilíndricos métricos
ISO 4762 - M8 x 60 - 10.9-flZn-240h-L
(coeficiente de fricción μ_{total} = 0,09 hasta 0,14);
Par de apriete M_A = 30 Nm *[22.1 ft-lbs]* ±10 %,
No. de material métrico **R913000217**
ó
4 tornillos cilíndricos
ISO 4762 - M8 x 60 - 10.9 (adquisición propia)
(coeficiente de fricción μ_{total} = 0,12 hasta 0,17);
Par de apriete M_A = 37 Nm *[27.3 ft-lbs]* ±10 %

4 tornillos cilíndricos UNC
5/16-18 UNC x 2” (adquisición propia)
(coeficiente de fricción μ_{total} = 0,19 – 0,24 seg. ASTM-574);
Par de apriete M_A = 40 Nm *[29.5 ft-lbs]* ±15 %,
(coeficiente de fricción μ_{total} = 0,12 – 0,17 seg. ISO 4762);
Par de apriete M_A = 28 Nm *[20.7 ft-lbs]* ±15 %,
No. de material **R978800730**

Válvula direccional de asiento 3/2 vías (incluidos en el suministro)

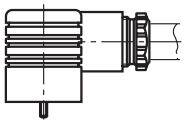
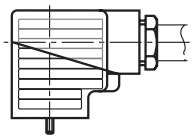
– Versión 420 bar *[6100 psi]*:
4 tornillos cilíndricos métricos
ISO 4762 - M6 x 90 - 10.9-flZn-240h-L
(coeficiente de fricción μ_{total} = 0,09 hasta 0,14);
Par de apriete M_A = 12,5 Nm *[9.2 ft-lbs]* ±10 %,
No. de material **R913000259**
ó
4 tornillos cilíndricos
ISO 4762 - M6 x 90 - 10.9 (adquisición propia)
(coeficiente de fricción μ_{total} = 0,12 hasta 0,17);
Par de apriete M_A = 15,5 Nm *[11.4 ft-lbs]* ±10 %

4 tornillos cilíndricos UNC
1/4-20 UNC x 3 1/2” (adquisición propia)
(coeficiente de fricción μ_{total} = 0,19 – 0,24 seg. ASTM-574);
Par de apriete M_A = 20 Nm *[14.8 ft-lbs]* ±15 %,
(coeficiente de fricción μ_{total} = 0,12 – 0,17 seg. ISO 4762);
Par de apriete M_A = 14 Nm *[10.3 ft-lbs]* ±15 %,
No. de material **R978800717**

– Versión 630 bar *[9150 psi]*:
4 tornillos cilíndricos métricos
ISO 4762 - M8 x 110 - 10.9-flZn-240h-L
(coeficiente de fricción μ_{total} = 0,09 hasta 0,14);
Par de apriete M_A = 30 Nm *[22.1 ft-lbs]* ±10 %,
No. de material **R913000260**
ó
4 tornillos cilíndricos
ISO 4762 - M8 x 110 - 10.9 (adquisición propia)
(coeficiente de fricción μ_{total} = 0,12 hasta 0,17);
Par de apriete M_A = 37 Nm *[27.3 ft-lbs]* ±10 %

4 tornillos cilíndricos UNC
5/16-18 UNC x 4 1/4” (adquisición propia)
(coeficiente de fricción μ_{total} = 0,19 hasta 0,24);
Par de apriete M_A = 40 Nm *[29.5 ft-lbs]* ±15 %,
(coeficiente de fricción μ_{total} = 0,12 hasta 0,17);
Par de apriete M_A = 28 Nm *[20.7 ft-lbs]* ±15 %

Conectores según DIN EN 175301-803

Detalles y otros conectores ver RS 08006						
			No. de material			
Conexión	**Lado válvula**	**Color**	Sin conexionado	Con indicador luminoso 12 … 240 V	Con rectificador 12 … 240 V	Con indicador luminoso y protección de diodos Zener 24 V
M16 x 1,5	a	gris	**R901017010**	–	–	–
	a/b	negro	**R901017011**	**R901017022**	**R901017025**	**R901017026**
1/2“ NPT (Pg16)	a	rojo/marr.	**R900004823**	–	–	–
	a/b	negro	**R900011039**	**R900057453**	**R900842566**	–

Estrangulador insertable

La aplicación del estrangulador insertable es necesaria cuando por razones de las condiciones de servicio durante el proceso de conmutación pueden aparecer caudales que exceden los límites de potencia de la válvula.

Ejemplos:

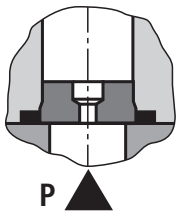
- Servicio de acumulador,
- Aplicación como válvula piloto para descarga interna de fluido de mando.

Válv. de asiento 3/2 vías (ver pág. 3)

El estrangulador insertable se coloca en la conexión P de la válv. de asiento.

Válv. de asiento 4/2 vías (ver pág. 4)

El estrangulador insertable se coloca en la conexión P de la placa Plus-1.



Válvula antirretorno insertable

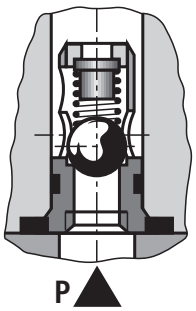
La válvula antirretorno insertable permite un caudal libre desde P hacia A y bloquea libre de fugas desde A hacia P.

Válv. de asiento 3/2 vías (ver pág. 3)

La válvula antirretorno insertable se coloca en la conexión P de la válvula de asiento.

Válv. de asiento 4/2 vías (ver pág. 4)

La válvula antirretorno insertable se coloca en la conexión P de la placa Plus-1.



Indicaciones generales

- Para asegurar la conmutación de estas válvulas o bien mantener su posición de conmutación, la presión debe ser P ≥ A ≥ T (restricción constructiva).
- Las conexiones P, A y TA (válvula de asiento de 3/2 vías) así como P, A, B y TA (válvula de asiento de 4/2 vías) están determinadas en forma unívoca según su función. No se pueden cambiar o cerrar a discreción. El flujo es admisible sólo en el sentido de la flecha.
- Al emplear la placa Plus-1 (función 4/2 vías) se deben tener en cuenta los siguientes valores de funcionamiento: p_{min} = 8 bar; q_V > 3 l/min.
- No se debe exceder el caudal total de las válvulas.

Bosch Rexroth AG
Hydraulics
Zum Eisengießer 1
97816 Lohr am Main, Germany
Teléfono +49 (0) 93 52 / 18-0
Telefax +49 (0) 93 52 / 18-23 58
documentation@boschrexroth.de
www.boschrexroth.de

© Todos los derechos de Bosch Rexroth AG, también para el caso de solicitudes de derechos protegidos. Nos reservamos todas las capacidades dispositivas tales como derechos de copia y de tramitación. Los datos indicados sirven sólo para describir el producto. De nuestras especificaciones no puede derivarse ninguna declaración sobre una cierta composición o idoneidad para un cierto fin de empleo. Las especificaciones no liberan al usuario de las propias evaluaciones y verificaciones. Hay que tener en cuenta que nuestros productos están sometidos a un proceso natural de desgaste y envejecimiento.